

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FACULDADE DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Victor Valadares de Moraes

**Aplicação da Técnica de Decomposição Polifásica para Redução de Esforço
Computacional de Filtros Empregados na Estimação de Fasores Harmônicos**

Juiz de Fora

2025

Victor Valadares de Moraes

Aplicação da Técnica de Decomposição Polifásica para Redução de Esforço Computacional de Filtros Empregados na Estimação de Fasores Harmônicos

Exame de qualificação de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Engenharia Elétrica. Área de concentração: Sistemas Eletrônicos

Orientador: Prof. Dr. Leandro Rodrigues Manso Silva

Coorientador: Prof. Dr. Carlos Augusto Duque

Juiz de Fora

2025

Dedico este trabalho à Deus, família e amigos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me permitir realizar esse trabalho e me capacitar em todo esse processo.

Agradeço aos meus pais, Neusa e Mauro, por todo o apoio que me deram em minhas decisões, por estarem sempre ao meu lado em todos os momentos. Por todo o esforço que fizeram em pró da minha educação.

Agradeço aos Professores Leandro Manso e Carlos Duque pela orientação, ensinamentos, amizade, atenção, disponibilidade e paciência durante todo o desenvolvimento deste trabalho.

A minha amada namorada, Rafaela, por todo amor, carinho, dedicação, cuidado, orações e apoios fornecidos que me fizeram ser mais forte nessa caminhada.

Aos amigos Max e Victor, que muito me ajudaram com ensinamentos, materiais, conselhos e experiências em toda essa jornada.

A todos os amigos do NIPS, pelas horas de estudos, trabalhos, momentos de descontração e experiências compartilhadas que muito acrescentaram em meu aprendizado nessa trajetória acadêmica.

A todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a concretização desse trabalho.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001

RESUMO

Nos últimos anos, o tema da estimação de fasores harmônicos tem recebido atenção especial devido à crescente complexidade dos sistemas elétricos de potência e à necessidade de medições cada vez mais precisas. Em particular, ambientes sujeitos a ruído e variação de frequência tornam essa tarefa ainda mais desafiadora, principalmente quando se busca conciliar precisão com baixo custo computacional. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo investigar técnicas de processamento digital de sinais que permitam otimizar o processo de estimação de fasores harmônicos. Entre elas, destaca-se a Decomposição Polifásica, aplicada aqui como estratégia para reduzir a carga computacional associada aos filtros utilizados. Em uma etapa inicial, foram analisados e comparados, por meio da métrica Vetor de Erro Total (Total Vector Error – TVE), os filtros DFT e Flat Top, considerando diferentes cenários com variações harmônicas e presença de ruído. Os resultados foram satisfatórios para boa parte dos testes, obtendo valores de TVE inferiores a 1%.

Palavras-chave: Estimação Fasorial, Fasores Harmônicos, Decomposição Polifásica, Filtros, DFT, Flat Top

ABSTRACT

In recent years, the topic of harmonic phasor estimation has gained increasing attention due to the growing complexity of electric power systems and the demand for ever more accurate measurements. In particular, environments subject to noise and frequency variation make this task even more challenging, especially when the goal is to balance accuracy with low computational cost. In this context, the present work aims to investigate digital signal processing techniques that can optimize the estimation of harmonic phasors. Among these, Polyphase Decomposition stands out as a strategy to reduce the computational burden associated with the filters employed. As an initial step, the DFT and Flat Top filters were analyzed and compared using the Total Vector Error (TVE), under different scenarios with harmonic variations and noise. The results were satisfactory for most of the tests, obtaining TVE values below 1%.

Keywords: Phasor Estimation, Harmonic Phasors, Polyphase Decomposition, Filters, DFT filter, Flat Top filter.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1–Representação fasorial de um cossenoide.	14
Figura 3.1–Resposta em frequência do filtro Flat Top.	24
Figura 3.2–Diagrama de blocos da realização de um filtro FIR através da decomposição polifásica Tipo 1.	26
Figura 3.3–Esquemático da execução dos processo de interpolação e decimação de um sinal.	27
Figura 3.4–Identidade nobre 1 para conexão em cascata de um filtro $G(z)$ e um componente decimador.	27
Figura 3.5–Identidade nobre 2 para conexão em cascata de um filtro $G(z)$ e um componente interpolador.	27
Figura 3.6–Diagrama de blocos de um processo de decimação com filtro FIR.	28
Figura 3.7–Processo de decimação utilizando a decomposição polifásica.	29
Figura 3.8–Banco de filtros DFT aplicado na banda de frequência dos 17 primeiros harmônicos.	30
Figura 3.9–Implementação polifásica de um banco de filtros DFT uniformes, onde $H_k(z) = V_k(z)/X(z)$, tal que $V_k(z)$ corresponde a estimação fasorial de cada harmônico de interesse.	31
Figura 3.10–Estrutura polifásica utilizando a estratégia de decimação por um fator M.	32
Figura 3.11–Fluxograma do sistema proposto.	33
Figura 3.12–Resposta de magnitude do banco de filtros Flat Top com filtro base centrado em 65 Hz e espectros de um sinal com frequência off-nominal de mesmo módulo.	34
Figura 3.13–Estrutura de Farrow usada no interpolador Bspline.	37
Figura 4.1–Valores de TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, diferentes amplitudes harmônicas e sem ruído, usando o filtro Flat Top no processo de estimação fasorial.	41
Figura 4.2–Valores de TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, diferentes amplitudes harmônicas e ruído de 60dB, usando o filtro Flat Top no processo de estimação fasorial.	42
Figura 4.3–Valores de TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, diferentes amplitudes harmônicas e sem ruído, usando o filtro DFT no processo de estimação fasorial.	43
Figura 4.4–Valores de TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, diferentes amplitudes harmônicas e ruído de 60dB, usando o filtro DFT no processo de estimação fasorial.	44

Figura 4.5–Valores de TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, 10% de amplitude harmônica e ruído de 45dB, usando o filtro Flat Top e DFT no processo de estimação fasorial.	45
Figura 4.6–Valores de TVE máximo para sinais com rampa de frequência, diferentes amplitudes harmônicas, com e sem ruído, usando o filtro Flat Top no processo de estimação fasorial.	46
Figura 4.7–Valores de TVE máximo para sinais com rampa de frequência, diferentes amplitudes harmônicas, com e sem ruído, usando o filtro DFT no processo de estimação fasorial.	47
Figura 4.8–Valores de TVE máximo para sinais com modulação de amplitude, diferentes amplitudes harmônicas e sem ruído, usando o filtro Flat Top no processo de estimação fasorial.	49
Figura 4.9–Valores de TVE máximo para sinais com modulação de amplitude, diferentes amplitudes harmônicas e ruído de 60dB, usando o filtro Flat Top no processo de estimação fasorial.	50
Figura 4.10–Valores de TVE máximo para sinais com modulação de amplitude, diferentes amplitudes harmônicas e sem ruído, usando o filtro DFT no processo de estimação fasorial.	51
Figura 4.11–Valores de TVE máximo para sinais com modulação de amplitude, diferentes amplitudes harmônicas e ruído de 60dB, usando o filtro DFT no processo de estimação fasorial.	52
Figura 4.12–Comparação da estimação fasorial harmônica, usando os bancos de filtros Flat Top e DFT, para os quatro primeiros harmônicos.	53
Figura 4.13–Valores de TVE máximo para sinais com modulação de fase, amplitudes harmônicas correspondentes a 10% da componente fundamental e sem ruído, usando os filtros Flat Top (em cima) e DFT (em baixo) no processo de estimação fasorial.	54
Figura 4.14–Erros de amplitude e fase, para todos os harmônicos, resultantes do processo de estimação fasorial de um sinal com modulação de fase.	55
Figura 4.15–Valores de TVE máximo para sinais com modulação de fase sem o interpolador, com 10% de amplitude harmônica e ruído de 60dB, usando o filtro Flat Top e DFT no processo de estimação fasorial.	56

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Requisitos máximos de desempenho para PMUs	23
---	----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Motivação	11
1.2	Objetivos	12
1.3	Estrutura do Trabalho	12
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	13
2.1	Representação Fasorial	13
2.2	Estimação de Fasores Harmônicos: Estado da Arte	15
2.3	Normas Vigentes	21
3	MATERIAIS E MÉTODOS	24
3.1	Decomposição Polifásica	25
3.2	Banco de Filtros DFT Uniforme	28
3.3	Implementação Polifásica de Banco de Filtros DFT Uniforme	29
3.4	Método Proposto	32
3.4.1	Estimador de frequência	34
3.4.2	Interpolador B-spline	34
3.4.3	Filtro 60 Hz	37
3.5	Metodologia de Validação	38
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	40
4.1	Estimação de Fasores Utilizando Sinais de Frequência Off-nominal	40
4.2	Estimação de Fasores Utilizando Sinais com Rampa de Frequência	45
4.3	Estimação de Fasores Utilizando Sinais com Modulação de Amplitude	48
4.4	Estimação de Fasores Utilizando Sinais com Modulação de Fase	53
4.5	Conclusões Parciais	56
5	PLANEJAMENTO FUTURO	57
	REFERÊNCIAS	58

1 INTRODUÇÃO

O monitoramento e a medição no Sistema Elétrico de Potência (SEP) têm historicamente se apoiado em tecnologias convencionais, as quais, em sua essência, oferecem desempenho satisfatório para funções de proteção de equipamentos e operação básica do sistema. No entanto, o crescimento acelerado da demanda por energia elétrica, aliado à inserção cada vez mais significativa de fontes renováveis intermitentes e de geração distribuída, tem imposto ao SEP uma complexidade inédita, tornando-o mais dinâmico, heterogêneo e desafiador de ser monitorado (PHADKE; THORP, 2017). Neste contexto, a necessidade por técnicas avançadas de supervisão, controle em tempo real e gerenciamento confiável torna-se crucial para garantir a estabilidade e a resiliência da rede elétrica moderna.

As informações tradicionalmente disponíveis em sistemas de supervisão incluem magnitudes de tensão em barramentos, fluxos de corrente em linhas de transmissão, estados de interconexões, frequência e potência ativa e reativa, entre outros parâmetros operacionais. Contudo, tais medições apresentam limitações consideráveis, especialmente quanto à sua resolução temporal, visto que os sistemas de supervisão e aquisição de dados (SCADA) operam tipicamente com taxas de atualização da ordem de segundos (2 a 10 s). Esse intervalo é suficiente para monitoramento de regimes permanentes, mas se mostra inadequado para a análise de fenômenos dinâmicos e transitórios, que ocorrem em escalas de tempo muito menores. Em tais situações, métodos baseados em modelos matemáticos e estimativas podem ser empregados, mas frequentemente implicam altos custos computacionais e confiabilidade limitada (BERG; SALEHFAR; NEJADPAK, 2015). Diante dessas restrições, surgem os sistemas de medição em ampla área (do inglês, Wide-Area Measurement Systems – WAMS), que tiveram suas primeiras aplicações no final da década de 1960, para estimar o estado do SEP, a partir dos comumente conhecidos sistemas SCADA.

A evolução tecnológica, sobretudo com a introdução dos sincrofadores, possibilitou medições fasoriais sincronizadas de tensões e correntes em pontos geograficamente distantes, todos referenciados a uma base de tempo comum. Essa inovação ampliou significativamente a capacidade de observabilidade do SEP, permitindo o monitoramento em tempo quase real de oscilações eletromecânicas, estabilidade angular e qualidade da energia (PHADKE; THORP, 2017).

Um sistema típico de medição fasorial sincronizada é composto por três elementos fundamentais: (i) as Unidades de Medição Fasorial (Phasor Measurement Units – PMUs), responsáveis pela aquisição local de grandezas elétricas e pelo cálculo dos fasores; (ii) uma fonte de sincronismo global, usualmente obtida via sinal de GPS, que fornece o pulso por segundo (Pulse Per Second – PPS) necessário para o alinhamento temporal

das medições; e (iii) o Concentrador de Dados Fasoriais (Phasor Data Concentrator – PDC), encarregado de coletar, organizar, armazenar e disponibilizar os dados provenientes das PMUs, normalmente via protocolos de comunicação como TCP/IP ou UDP (IEEE, 2011b).

Com o auxílio do GPS, a inclusão de estampas de tempo de alta precisão nas medições fornecidas pelas PMUs, garante que atrasos de comunicação ou variações de latência não comprometam a consistência dos dados coletados. Assim, um conjunto de medições realizadas em diferentes pontos do sistema, mas associadas à mesma estampa temporal, pode ser integrado para inferir com elevada confiabilidade o estado instantâneo do SEP. Essa característica confere às WAMS um papel estratégico no desenvolvimento das chamadas Smart Grids, viabilizando aplicações avançadas em estabilidade de tensão e frequência, detecção precoce de ilhas e falhas, além de suporte ao controle adaptativo e à integração massiva de fontes renováveis intermitentes.

1.1 Motivação

Nas redes de transmissão de energia elétrica, as Unidades de Medição Fasorial (PMUs) vêm se consolidando como ferramentas fundamentais para monitoramento, análise e controle em tempo quase real. O avanço dessa tecnologia tem permitido ampliar a visibilidade do SEP e explorar aplicações que vão desde a detecção de ilhamento e identificação da topologia da rede até a estimação de parâmetros de linhas de transmissão, localização de faltas, modelagem dinâmica de cargas, caracterização de unidades de Geração Distribuída (GD) e classificação automática de eventos (MEIER et al., 2017); (PHADKE; THORP, 2017)).

Entre os caminhos mais promissores para a evolução da tecnologia das PMUs destaca-se sua aplicação em redes de distribuição e a extensão do conceito de sincrofasores para a estimação de fasores harmônicos sincronizados. Contudo, para que essa expansão seja viável, alguns desafios devem ser superados. O primeiro refere-se ao custo elevado das PMUs convencionais, o que inviabiliza sua instalação em larga escala em ambientes de distribuição. Isso torna essencial o desenvolvimento de versões de baixo custo, capazes de serem embarcadas em processadores ou plataformas computacionais simplificadas sem comprometer a confiabilidade das medições.

Além disso, as redes de distribuição apresentam características operacionais distintas das de transmissão: são mais sensíveis a distorções harmônicas, ruídos de medição e variações rápidas de carga. Portanto, os algoritmos empregados em PMUs voltadas a esse ambiente precisam ser robustos contra tais efeitos, garantindo acurácia e estabilidade em condições adversas. Um segundo desafio crucial para a evolução da tecnologia reside na estimação de fasores harmônicos sincronizados. Essa tarefa é particularmente complexa

devido aos erros de fase em harmônicos de ordem elevada, os quais são amplificados pela presença de ruído, desvio de frequência fundamental e limitações inerentes aos filtros de extração. Ainda assim, o potencial de tais medições é significativo, especialmente para aplicações como estimação de estado harmônico em sistemas de distribuição, localização de fontes de distorção, coordenação de filtros ativos e monitoramento da qualidade da energia elétrica ((de Oliveira et al., 2018); (MELO et al., 2016)).

Apesar das vantagens, um dos maiores entraves ao avanço da área é a ausência de um padrão normativo que defina requisitos, parâmetros de desempenho e procedimentos de teste para estimadores de fasores harmônicos (ZHOU et al., 2020). Normas como a IEEE C37.118.1 tratam dos sincrofasores fundamentais, mas não contemplam medições harmônicas, deixando lacunas importantes para a padronização (IEEE, 2014). Atualmente, existem equipamentos comerciais que oferecem funções de estimação harmônica sincronizada, mas a preços extremamente elevados, o que limita sua adoção em escala.

Nesse sentido, a pesquisa voltada à estimação de fasores harmônicos sincronizados permanece um campo em aberto, com ampla margem para contribuições científicas e tecnológicas. A busca por algoritmos robustos, escaláveis e de baixo custo, capazes de operar em cenários ruidosos e sob variações de frequência e amplitude, representa um dos desafios mais relevantes para a evolução dos sistemas de monitoramento em ampla área e para a consolidação das redes inteligentes da próxima geração.

1.2 Objetivos

Com base no cenário apresentado na seção anterior, o objetivo deste trabalho é investigar e explorar técnicas de processamento digital de sinais, capazes de estimar fasores harmônicos de forma eficiente, em sistemas com presença de ruído e variações de frequência e amplitude, e que não sejam computacionalmente complexas.

1.3 Estrutura do Trabalho

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos.

- Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, contendo o embasamento teórico da representação fasorial e as técnicas de estimação de fasores harmônicos presentes na literatura até o momento.
- Capítulo 3 descreve a metodologia proposta do trabalho.
- Capítulo 4 apresenta e discute os resultados obtidos dos testes realizados.
- Capítulo 5 relata as conclusões parciais e as propostas para continuação do trabalho.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

No presente capítulo será feita uma revisão do conceito de fasores harmônicos e dos algoritmos para sua estimação encontrados na literatura.

2.1 Representação Fasorial

Um fasor é um número complexo que representa, no domínio da frequência, a amplitude e a fase de um sinal senoidal. Sua representação é muito usada para simplificar a análise de sinais desse tipo, em regime permanente, pois ela transforma funções trigonométricas em expressões algébricas mais simples, facilitando a resolução de problemas relacionados a sistemas/circuitos elétricos. Mesmo em situações onde ainda não se alcançou totalmente o estado permanente, como por exemplo, quando ocorrem oscilações eletromagnéticas, comuns em eventos de alteração de carga, os fasores ainda podem ser utilizados para descrever o estado do sistema, pois as variações das grandezas elétricas tendem a ser, na maioria dos casos, relativamente lentas, e por isso é possível representar as situações dinâmicas como uma série de estados permanentes.

Um sinal senoidal puro no tempo $v(t)$ pode ser descrito pela equação 2.1, onde V_m representa a sua amplitude, ω a frequência angular e θ o ângulo de fase da cossenoide, ou a defasagem desse sinal com uma referência temporal.

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta) \quad (2.1)$$

A partir da fórmula de Euler, a qual diz que $e^{j\beta} = \cos(\beta) + j\sin(\beta)$, e sua definição será:

$$V = V_{RMS} e^{j\theta} = V_{RMS} (\cos(\theta) + j\sin(\theta)) = V_{re} + jV_{im} \quad (2.2)$$

Tal que V_{re} e V_{im} correspondem a parte real e imaginária do fasor, respectivamente, e $V_{RMS} = V_m/\sqrt{2}$ que corresponde ao seu valor RMS. Vale ressaltar que as operações fasoriais devem ser feitas entre fasores de mesma frequência e referência temporal.

A representação gráfica de um cossenoide é uma onda periódica que se propaga ao longo tempo, de formato suave, com picos positivos e negativos. Já a de um fasor é a projeção no eixo real de um vetor girante no plano complexo. Ambas as abordagens podem ser vistas na Figura 2.1.

Uma vez que, durante a operação de um sistema elétrico de potência ocorrem pequenas oscilações na amplitude e na frequência do sinal, modelar o fasor, como nas equações 2.1 e 2.2, negligenciaria essas variações, tornando a representação simplória e irreal. A forma mais fiel e justa, recomendada para essas situações, parte da representação do sinal no domínio do tempo, como descrito em (2.3).

$$v(t) = V_m(t) \cos(2\pi \int_0^t f(\tau) d\tau + \theta) \quad (2.3)$$

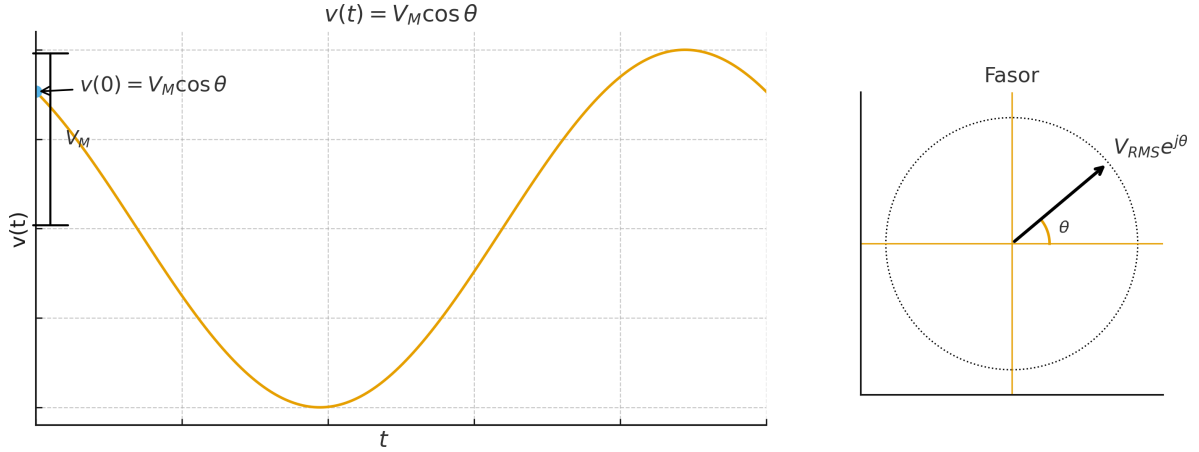


Figura 2.1 – Representação fasorial de um cossenoide.

Nessa expressão é possível notar que $V_m(t)$ corresponde as oscilações da amplitude no decorrer do tempo e $f(\tau)$ é a frequência instantânea do sinal. Entretanto, pode-se representar a frequência ($f(\tau)$) do sinal como sendo a frequência nominal (f_0) mais um termo que representa as variações causadas durante a operação do sistema ($g(t)$). Ou seja, $f(t) = f_0 + g(t)$. Substituindo essa expressão na equação 2.3, tem-se:

$$v(t) = V_m(t) \cos(2\pi \int_0^t f_0 + g(\tau) d\tau + \theta) = V_m(t) \cos(2\pi f_0 t + 2\pi \int_0^t g(\tau) d\tau + \theta) \quad (2.4)$$

Por fim, a representação fasorial do sinal, de acordo com (IEEE, 2014), corresponde a:

$$V(t) = V_{RMS}(t) e^{j(2\pi \int_0^t g(\tau) d\tau + \theta)} \quad (2.5)$$

Caso a amplitude seja constante e a frequência também, apesar de ainda ser diferente da nominal, a equação 2.5 pode ser reescrita como:

$$V(t) = V_{RMS} e^{j(2\pi \Delta f t + \theta)} \quad (2.6)$$

onde, $\Delta f = f - f_0$.

A ideia de fasor deve ser aplicada apenas a sinais puramente senoidais. Entretanto, alguns sinais, na prática, podem conter, além da componente fundamental, outras componentes de frequência que são múltiplas dela, denominadas componentes harmônicas. A equação 2.7 ilustra a expressão matemática genérica que descreve esses sinais.

$$a(t) = \sum_{h=1}^H A_h \cos(2\pi h f_0 t + 2\pi h \int_0^t g(\tau) d\tau + \theta_h) \quad (2.7)$$

onde A_h representa a amplitude da h-ésima componente de um sinal que contém H componentes harmônicos. Sendo assim, sua representação fasorial será:

$$A(t) = A_{RMS} e^{j(2\pi h \int_0^t g(\tau) d\tau + \theta_h)} \quad (2.8)$$

tal que $A_{RMS} = A_h/\sqrt{2}$.

Em situações reais, para representar de forma correta um sinal de tensão ou corrente presente no sistema de potência, é necessário considerar ainda a presença ruído. Sabe-se que existem diferentes tipos e níveis, de acordo com o cenário de medição a ser avaliado, e até então, não existe um consenso sobre o tipo e a intensidade do ruído ao qual um equipamento costuma estar exposto. Na literatura, existem alguns trabalhos de medição fasorial aplicada em baixa tensão, que abordam valores de relação sinal-ruído (do inglês, *Signal-to-Noise Ratio*)(SNR) de 60dB ou mais, como em (CHAUHAN; REDDY; SODHI, 2018); (CHEN et al., 2020)).

2.2 Estimação de Fasores Harmônicos: Estado da Arte

De forma geral, os métodos encontrados na literatura para estimação de fasores podem ser subdivididos em três grupos principais: o dos métodos baseados no domínio do tempo, no domínio da frequência e no domínio tempo-frequência. No que concerne às técnicas baseadas no domínio do tempo, a maior parte delas faz uso de uma abordagem em malha-fechada para estimação dos parâmetros necessários do sinal. Dentre elas, as mais utilizadas são : ESPRIT, Transformada Taylor-Fourier e Filtros de Kalman.

Um método de alta resolução para estimação de fasores harmônicos, apresentado em (JAIN; JAIN; SINGH, 2017), é o chamado MEMO-ESPRIT. Neste método, a amostragem dos dados é feita em alta frequência para sincronizar de forma precisa com o sinal de PPS (*Pulse-Per-Second*), advindo do GPS, e então é feita a decimação para reduzir a carga computacional. Em seguida, é feita a separação do subespaço de sinal e de ruído, por meio da decomposição em autovetores da matriz de toeplitz dos dados de entrada. Esse processo é denominado modelo de ordem exata modificado (do inglês, *Modified Exact Model Order* (MEMO)). Utilizando o subespaço de sinal, aplica-se o algoritmo ESPRIT (do inglês, *Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques*) que por meio da propriedade da Invariância Rotacional dos dados, obtém os fasores harmônicos. (DRUMMOND et al., 2021) propõe melhorias para algoritmos de PMU baseadas na estimação de frequência por ESPRIT. Essas alterações permitem uma estimação mais precisa da frequência nominal e de interferências fora da banda (OOB) ou harmônicas, sem a necessidade de conhecimento prévio ou parâmetros ajustados manualmente.

Além disso, os autores propõem uma versão otimizada da decomposição em autovetores tradicional, que reduz a complexidade computacional do sistema pela metade, tornando-o capaz de ser executado em plataformas com recursos de hardware limitados. Em (BANERJEE; SRIVASTAVA; SRIVASTAVA, 2023) a mesma metodologia de identificação das componentes de sinal e ruído do trabalho de (JAIN; JAIN; SINGH, 2017) é usada. Porém, é feita uma associação do algoritmo ESPRIT com a Série de Taylor para o

cálculo da frequência e ROCOF. Apesar do gasto computacional relativamente elevado, a abordagem proposta reduz flutuações no ROCOF, tornando-o mais estável e preciso mesmo em condições dinâmicas ou com ruído.

Em (CHEN et al., 2021) é introduzido um método chamado Estimação de Sincrofasores Harmônicos Dinâmicos, do inglês *Dynamic Harmonic Synchrophasor Estimation* (DHSE), onde cada componente harmônico é modelado a partir de uma soma ponderada de funções sinc. A partir da resposta, um banco de filtros FIR é projetado para estimar o fasor, a frequência harmônica e a sua variação. Vale ressaltar que, apesar dos bons resultados, a técnica se mostra custosa computacionalmente, pois, para se obter os dados necessários, são necessárias diversas iterações. Visando contornar alguns dos problemas presentes na técnica DHSE, como a quantidade exagerada de simulações necessárias para obtenção dos parâmetros, (CHEN et al., 2019) propõe uma nova abordagem para estimação de fasores harmônicos, baseada no teorema de amostragem no domínio da frequência, onde o fasor harmônico é modelado a partir da soma de funções exponenciais imaginárias.

Outro problema comum neste tipo de abordagem utilizando filtros FIR é o aumento do erro de estimação, a medida que o desvio da frequência nominal aumenta. Neste cenário, em (ZEČEVIĆ; KRSTAJIĆ, 2021), é proposto um algoritmo DHSE que estima os parâmetros através de filtros passa-faixa baseados em Taylor, e realiza uma compensação para minimizar os efeitos dos componentes vizinhos aos harmônicos de interesse. Outra solução para o problema de desvio de frequência é apresentada em (LI et al., 2021), onde são construídos diversos filtros offline centrados em múltiplas frequências discretas ao redor da frequência nominal. De acordo com a frequência detectada, o filtro harmônico offline com frequência mais próxima é selecionado e, a partir dele, são feitas as estimações de frequência e ROCOF. Em (CHEN et al., 2020) é também proposta a utilização de um banco de filtros FIR ajustável, baseado no teorema da amostragem de Shannon, que faz a modelagem dinâmica dos fasores harmônicos. Os resultados obtidos mostram que, em sinais onde há a presença de componentes de decaimento DC, este sistema também apresenta bom desempenho.

Os modelos baseados na transformada de Taylor-Fourier (TFT) modelam o sincrofasor como uma expansão da série de Taylor de ordem finita, e estimam a frequência instantânea e o ROCOF a partir de derivadas (1° e 2°, respectivamente) (PLATAS-GARZA; SERNA, 2011). Porém, estes métodos sofrem de espalhamento espectral em frequências fora da nominal, além de sofrer grande impacto com a presença de componentes interharmônicos e ter complexidade computacional elevada. Em (LI et al., 2022) é proposto um algoritmo adaptativo baseado na teoria de Compressive Sensing, o qual visa aproveitar as características de esparsidade natural do sinal, para estimar os coeficientes do método Taylor-Fourier em um modelo multi-frequência. Os autores apresentam erros de frequência

e TVE até a sétima ordem harmônica e, quando comparado à outros métodos, como a DFT Interpolada, Prony e a própria TFT, apresenta resultados satisfatórios, mesmo em condições dinâmicas.

Em (XIAO et al., 2023) é proposta uma melhoria no método TFT para estimação de fasores harmônicos de sinais com densa interferência interharmônica. O sinal é modelado como um processo autorregressivo (AR) e seus dados são extrapolados para aumentar a resolução espectral, permitindo distinguir componentes próximos. Após isso, usa-se o modelo de Taylor-Fourier para estimar fasores, frequências e taxa de variação de frequência (ROCOF). São apresentados resultados até o décimo terceiro harmônico, e quando comparado à outros métodos, como DFT Interpolada, Prony e interpolação por função sinc, por meio de TVE, erro de frequência e erro de ROCOF, o método se mostra como uma melhor alternativa em cenários onde há a presença de componentes interharmônicos.

Uma das técnicas mais utilizadas nos últimos anos faz uso da série de Taylor combinada com a teoria de mínimos quadrados, também conhecida como *Taylor Weighted Least Squares* (TWLS), apresentada inicialmente em (GARZA; SERNA, 2008), onde o modelo do fasor dinâmico é expandido a partir da série de Taylor ao redor de um ponto central até a k -ésima ordem. Os coeficientes estimados, por meio dos mínimos quadrados, correspondem a filtros digitais maximamente planos com ganho constante, linear e quadrático na banda de interesse, e atenuante fora dela. Porém, a escolha do ponto central, bem como o valor da ordem k influenciam fortemente no esforço computacional exigido, e por consequência, na acurácia do método. Além disso, esse algoritmo tem erros significativos de estimação, quando a frequência real se desvia da nominal.

Em (BELEGA; FONTANELLI; PETRI, 2015) é proposta uma melhoria ao método TWLS, composta por duas etapas principais, sendo a primeira uma estimação de frequência através de uma DFT Interpolada (IpDFT) com janela de Hann. Já segunda etapa, consiste na estimação dos parâmetros do fasor ao aplicar o algoritmo TWLS aos resultados obtidos na etapa anterior. Apesar de apresentar resultados satisfatórios, esta técnica desconsidera todo tipo de ruído em sua análise e é consideravelmente custosa computacionalmente.

Em (RADULOVIĆ; ZEČEVIĆ; KRSTAJIĆ, 2020) um método chamado TWLS simétrico, ou STWLS, é proposto. Nele um filtro é utilizado para estimar os parâmetros da parte positiva da componente fundamental. Feito isso, uma etapa iterativa é empregada, a fim de compensar os efeitos da parte negativa. Uma vez que a resposta do filtro STWLS é simétrica, a precisão da estimação, em frequências diferentes do valor nominal, pode ser melhorada ao ajustar a frequência central do filtro.

Em (ZEČEVIĆ; KRSTAJIĆ, 2021) o conceito STWLS é expandido de forma a incluir também os componentes harmônicos (HSTWLS). Além de estimá-los, o método

refina iterativamente as estimativas dos harmônicos, subtraindo-os do sinal medido e ajusta a frequência central do filtro STWLS, com base em desvios estimados, melhorando a precisão sem sobrecarga computacional significativa. Dessa forma, a acurácia da estimação das componentes harmônicas é melhorada, além da eficácia computacional e capacidade de medição em um espectro de frequências mais amplo, quando comparado ao método base. Porém, apesar do método apresentar uma melhora na complexidade computacional, ainda é inviável implementá-lo em *hardwares* de baixo custo. Além disso, ele ainda não apresenta boa eficácia quando há componentes interharmônicas no sinal. Buscando solucionar o problema de custo computacional, (SINGH et al., 2023) propõe um novo algoritmo para estimação de fasores dinâmicos em sistemas de energia, chamado TWLS_h (*Taylor Weighted Least Square with Harmonic Model*). De início, o detector de frequência ZCD (*Zero Crossing Detector*) é usado para fornecer uma estimativa inicial rápida da frequência nominal. Após isso, o sistema usa uma única iteração do TWLS_h ajustado à frequência estimada e armazena os valores pré-calculados, reduzindo o custo computacional e o tempo de processamento. O algoritmo foi implementado na NI cRIO 9082 (FPGA + processador Intel i7) e LabVIEW, comprovando sua viabilidade para PMUs de baixo custo.

Algumas aplicações de fasores harmônicos exigem que a acurácia da medição seja extremamente elevada. Para atingir tais níveis, é necessário avaliar o processo de estimação em sinais contaminados por certos componentes interharmônicos, também conhecido como interferência fora da banda (out of band (OBI)). Em (ZHAO et al., 2023), é proposto uma modificação no algoritmo da transformada Taylor-Fourier, já comumente utilizada para estimação de fasores, para que a mesma possua um conjunto de parâmetros ajustáveis e seja capaz de operar mais eficientemente na presença de interferência fora da banda. Para tal, é inserido uma etapa de decomposição por valor singular, do inglês, *Singular Value Decomposition*(SVD), que pode ser definida como uma fatorização de uma matriz real ou complexa em três outras matrizes, as quais auxiliam na simplificação dos cálculos de algumas operações como pseudo-inversa, posto, entre outras, no processo executado pela transformada. Utilizando as matrizes resultantes do SVD, filtros dinâmicos são projetados com a inserção de multiplicadores ajustáveis que são otimizados para minimizar o ganho na banda de transição e assim, melhorar a supressão de OBI. Outro método que também trata do problema de interferência fora da banda é apresentado em (SONG; ZHANG; WEN, 2021), onde inicialmente é aplicado um algoritmo chamado Matrix-Pencil, no qual os fasores harmônicos e interharmônicos de interesse são obtidos a partir dos autovalores de da matriz de Hankel do sinal com apenas alguns ciclos e depois é feita a estimação fasorial a partir do método TWLS. De forma similar, em (JAIN; JAIN, 2020) é apresentado o conceito de seleção de fasores harmônicos dominantes, o qual é extremamente eficiente computacionalmente, porém apenas para alguns componentes harmônicos selecionados para representar sinal distorcido. Nesse trabalho, utiliza-se também a metodologia baseada em Matrix-Pencil. Esta metodologia, combinada com Análise de Componente Principal,

do inglês, *Principal Component Analysis* (PCA) é empregada em (BERNARD et al., 2021), aplicável em PMUs de classe P e M e ainda para estimação de fasores harmônicos.

Quanto aos métodos que tem como base o domínio da frequência, a grande maioria se baseia na transformada discreta de Fourier (DFT). Estes métodos funcionam perfeitamente bem quando o sistema está em estado permanente. Porém, no que refere-se a fasor dinâmico, ocorre uma perda significativa de desempenho, devido ao fenômeno de espalhamento espectral. Nos últimos anos, tem sido estudado diferentes técnicas para melhorar a performance de métodos de estimação de fasores, que tem como base a DFT. Em (GRANDO et al., 2020) é proposta uma melhoria na estimação de fasores harmônicos pela Transformada rápida de Fourier (FFT), onde a taxa de amostragem é ajustada dinamicamente com base na frequência estimada do sistema, garantindo que a janela de amostragem sempre contenha um ciclo completo do sinal. Isso é feito através de modificações de hardware. Um timer de hardware controla a taxa de amostragem dos ADCs, sincronizado por um sinal PPS (GPS) para manter a precisão temporal e o sistema usa recursos como DMA (Acesso Direto à Memória) e *Look-up Table* (LUT) que melhoram a aquisição do sinal e reduzem a carga da CPU. Em (XIA et al., 2017) é proposto uma alteração baseada em mínimos quadrados complexos no algoritmo da chamada Transformada de Fourier Discreta Inteligente, do inglês, *Smart Discrete Fourier Transform* (SDFT), vista inicialmente em (YANG; LIU, 2000), com o intuito de minimizar os efeitos negativos que harmônicos de alta ordem e eliminar erros causados por desvios de frequência. Apesar de obter resultados satisfatórios, este método precisa de mais amostras que a DFT e seu tempo de acomodação no início do processo é maior.

Outra abordagem baseada no domínio da frequência é a chamada DFT Interpolada (IpDFT). Inicialmente, investigada e comprovada por meio de análises de vetor de erro total (TVE), tanto em condições estáticas quanto em dinâmicas, em (BELEGA; PETRI, 2013). Depois, em (ROMANO; PAOLONE, 2014) é proposta uma melhoria no algoritmo da IpDFT, chamada agora de enhanced-IpDFT, ou e-IpDFT, para compensar os efeitos de vazamento espectral e interferência entre tons. Inicialmente, utiliza-se uma janela de Hann para atenuar as componentes fora do bin central. Em seguida, o algoritmo identifica a componente da frequência nominal, reinterpola os bins baseado nela e compensa a interferência do bin negativo. Por serem versões derivadas da DFT, estes métodos compartilham de certas limitações, sendo a principal delas sua vulnerabilidade frente a interferência causada pela presença de componentes interharmônicos e fora da banda de interesse. Possíveis soluções para este problema são apresentadas em (FRIGO et al., 2019); (YANG et al., 2020); (SONG; ZHANG; WEN, 2021)). Em (FRIGO et al., 2019) é avaliada a utilização de duas técnicas de estimação, IpDFT e um modelo de Taylor-Fourier (TFM), em um cenário com dados reais. Os parâmetros estimados de magnitude, fase e frequência para cada harmônico são comparados entre as duas técnicas, concluindo

que IpDFT é ideal para monitoramento contínuo de harmônicos estáticos, usando pouco recurso computacional e TFM para analisar eventos dinâmicos complexos, mas requer custos maiores. Além disso, a proposta se mostrou promissora quando comparada aos medidores de qualidade de energia tradicionais.

Os sistemas de distribuição são mais desequilibrados e têm mais interferências, como ruídos e distorções, em comparação com os sistemas de transmissão. Isso acontece porque há mais cargas não lineares e sistemas de geração distribuída ligados a eles. Por esse motivo, os métodos usados para estimar grandezas elétricas em sistemas de transmissão não podem ser simplesmente aplicados aos sistemas de distribuição. Atualmente, estão sendo pesquisadas técnicas que analisam tanto o tempo quanto a frequência, buscando um equilíbrio entre precisão e velocidade. O objetivo é desenvolver métodos que funcionem bem em todos os cenários, até mesmo em redes mais poluídas.

Dentre as técnicas encontradas na literatura, destacam-se: Transformada Wavelet (WT) e Wavelet Empírica (EWT), *ShortTime Fourier Transform* (STFT) e a Transformada de Fourier de janela deslizante, do inglês, *Sliding Window DFT* (SWDFT). Apesar de possuírem resultados satisfatórios, como visto em (ASHRAFIAN; MIRSALIM; MASOUM, 2018); (LIU; LEWANDOWSKI; NAIR, 2021)), os métodos baseados na Transformada Wavelet apresentam problemas como o nível de decomposição escolhido, a escolha da wavelet mãe, a perda de desempenho na presença de ruído, dentre outros. Uma possível solução é a aplicação da Wavelet Empírica (EWT). Nesse método, as funções base são determinadas de acordo com a informação contida no sinal de interesse, e o nível de decomposição é decidido a partir do espectro de frequência do mesmo. Inicialmente, ocorre o ajuste das amostras usando interpolação cúbica, em uma etapa de pré-processamento. Depois, o sinal decomposto em componentes de frequência adaptativas, projetando filtros wavelet com base no espectro de Fourier do sinal (GHAFARI et al., 2017). Em (CHAUHAN; REDDY; SODHI, 2018), o mesmo princípio é abordado e aplicado em sinais típicos da rede de distribuição, com distorções diversas. Os resultados se destacaram, quando comparados, aos obtidos pelo método da IpDFT, discutido anteriormente. Por fim, a técnica foi implementada em hardware (dSpace DS1104), demonstrando viabilidade para unidades de medição fasorial (D-PMUs) de baixo custo.

Em (DUDA et al., 2020) é apresentada uma estratégia baseada no uso de um banco de filtros FIR com resposta ao impulso complexa, modulados para cada harmônica. A Resposta em frequência da janela escolhida possui lóbulo principal plano e lóbulos laterais de decaimento rápido, ou seja, o filtro apresenta ordem elevada, mas garante menor erro em frequências fora da nominal. Esta janela, conhecida como *Flat-top Window* (FTW), foi inicialmente proposta em (DUDA; ZIELIŃSKI; BARCZENTEWICZ, 2016).

Ao longo dos últimos anos, têm surgido diferentes novas técnicas, melhorias e associações das clássicas técnicas da literatura. Em (TOSATO et al., 2018), é proposta

uma fusão entre as técnicas IpDFT e TFT, com o intuito de combinar as vantagens dos dois métodos. O estudo demonstra que é possível alcançar conformidade com padrões rigorosos (classe M) mesmo em plataformas de baixo custo, abrindo caminho para PMUs acessíveis em redes inteligentes futuras. Já (ALEIXO et al., 2022) propõe um método baseado na DFT aliado a um filtro Savitzky-Golay para o processo de estimação da frequência, onde o principal intuito é apresentar soluções que possam ser aplicadas em sistemas de tempo real. Em (SAXENA; SAMANTARAY; NANDA, 2025) utiliza-se a expansão em série de Taylor de segunda ordem para representar sinais de potência variantes no tempo, onde os coeficientes de Taylor são estimados por um algoritmo adaptativo, denominado E-ATAPA, que combina a função de custo arco-tangente com ordem de projeção evolutiva. O trabalho apresenta resultados promissores e implementação e *hardware* (DSP). Já o Trabalho de (NANDA; SAXENA; SAMANTARAY, 2024) propõe dois novos algoritmos para estimação dinâmica de fasores e frequência: O VCMC-RGN (*Variable Centre Maximum Correntropy Recursive Gauss Newton Filter*) que faz uso de critérios de correntropia máxima com centro variável para melhor desempenho em condições dinâmicas. E sua versão mais completa, denominada VCMC-ZARGN (VCMC com restrição de norma l_1) que incorpora um termo de atração zero, baseado na norma l_1 , para explorar a esparsidade do sistema, melhorando a precisão e a taxa de convergência. O trabalho também apresenta resultados promissores e implementação e FPGA. Por fim, alguns trabalhos também fazem uso da Transformada de Stockwell (STOCKWELL; MANSINHA; LOWE, 1996) como ferramenta para a estimação dos fasores harmônicos, como em (REDDY; SODHI, 2020), onde é feita também uma análise quanto a ruído e qualidade de energia.

2.3 Normas Vigentes

O desenvolvimento das normas para sincrofasores, foi resultado de um processo colaborativo que envolveu especialistas, instituições de pesquisa, fabricantes e operadores de sistemas elétricos que buscaram estabelecer critérios claros para medição, comunicação e interoperabilidade, garantindo que diferentes dispositivos e sistemas pudessem trabalhar em conjunto com precisão e confiabilidade.

A trajetória normativa começou com o padrão IEEE 1344-1995, que expandiu o código de tempo IRIG-B, adicionando informações como ano, qualidade do tempo, horário de verão e segundos intercalados. Esse avanço foi importante para possibilitar a sincronização temporal de medições elétricas em diferentes pontos da rede (IEEE, 1995). Anos depois, a crescente demanda por medições mais precisas e por uma estrutura de comunicação padronizada levou à publicação do IEEE C37.118-2005, que introduziu requisitos de desempenho para medições em regime permanente e especificou um protocolo para troca de dados entre unidades de medição fasorial (*Phasor Measurement Units*(PMUs)) e concentradores de dados fasoriais (*Phasor Data Concentrators*(PDCs)) (IEEE, 2006).

Com o aumento da complexidade dos sistemas e a necessidade de padronizar medições dinâmicas, a norma foi revisada e dividida em duas partes em 2011. A primeira, o IEEE C37.118.1-2011, passou a tratar exclusivamente dos requisitos de medição, abrangendo não apenas os fasores, mas também frequência, taxa de variação de frequência (ROCOF), precisão temporal, classes de desempenho e metodologias de teste em condições dinâmicas (IEEE, 2011b). A segunda, o IEEE C37.118.2-2011, concentrou-se na padronização da comunicação, especificando formatos de mensagens, tipos de pacotes de dados e diretrizes para integração entre PMUs, PDCs e aplicações de monitoramento e controle (IEEE, 2011a). Em 2014, a norma recebeu a emenda IEEE C37.118.1a, que ajustou critérios de desempenho considerados excessivamente rigorosos ou de difícil implementação, além de esclarecer aspectos relacionados aos ensaios de conformidade (IEEE, 2014). A busca por compatibilidade internacional levou, em 2018, à harmonização com a IEC, resultando na publicação conjunta do IEC/IEEE 60255-118-1, que unificou critérios técnicos e facilitou a adoção global da tecnologia (IEEE, 2018). Paralelamente, surgiram guias complementares, como o IEEE C37.242-2021, voltado para aspectos práticos de instalação, calibração, sincronização e manutenção de PMUs em campo (IEEE, 2021). Mais recentemente, o padrão de comunicação foi atualizado com a publicação do IEEE C37.118.2-2024, incorporando melhorias de eficiência, segurança e interoperabilidade, refletindo as novas demandas de sistemas elétricos cada vez mais digitalizados (IEEE, 2024).

Apesar da criação de novas normas, ementas, guias e atualizações ao longo do tempo, todo o regulamento desenvolvido refere-se apenas ao componente fundamental, ou seja, a análise de estimação de fasores harmônicos, apesar do crescente número de trabalhos nesta área, ainda seguem sem padronização formal. A Tabela 2.3 contém os requisitos máximos de erro permitidos de desempenho para PMUs, para cada um dos sinais de teste sugeridos pela norma (IEEE, 2014).

As métricas matemáticas definidas para quantificar a qualidade das estimativas fasoriais são: o TVE, o FE e o RFE. O TVE (do inglês, *Total Vector Error*), definido em (2.9), combina o erro de magnitude e de ângulo em uma única métrica normalizada. É o indicador principal para avaliar precisão global em regime permanente e transitório. O FE (do inglês, *Frequency Error*), definido em (2.10), calcula diferença entre a frequência estimada pela PMU e a frequência real do sinal para validar a capacidade de rastreamento da frequência, especialmente em condições off-nominais. Por fim, o RFE (do inglês, *Rate of Change of Frequency - ROCOF Error*), definido em (2.11), mede o erro na taxa de variação da frequência. Importante para detectar e analisar eventos rápidos, como faltas ou ilhas.

$$\text{TVE} = \frac{\|\hat{X} - X\|}{\|X\|} \times 100\% \quad (2.9)$$

Tabela 2.1 – Requisitos máximos de desempenho para PMUs

Tipo de Sinal	TVE Máx. (%)	FE Máx. (Hz)	RFE Máx. (Hz s ⁻¹)
Harmônicos (h) $2^\circ < h < 50^\circ$	1.0	0.025	-
Frequência Off-Nominal $55 \leq f_0 \leq 65$ Hz	1.0	0.005	0.1
Rampa de Frequência $\Delta f / \Delta t = 1$ Hz/s $0 < t < 10$	1.0	0.01	0.2
Modulação de Amplitude (AM) $f_m = 1$ -5 Hz	3.0	0.3	14
Modulação de Fase (PM) $f_a = 1$ -5 Hz	3.0	0.3	14

$$\text{FE} = |\hat{f} - f| \quad (2.10)$$

$$\text{RFE} = \left| \frac{d\hat{f}}{dt} - \frac{df}{dt} \right| \quad (2.11)$$

onde $\hat{X}$, X , $\hat{f}$, f correspondem ao fasor estimado, ao fasor de referência, a frequência estimada e a frequência real, respectivamente.

Vale a pena ressaltar que a norma vigente especifica os sinais de teste e os limites de referência apenas para o fasor do componente fundamental. Como não existe ainda norma para os fasores harmônicos, este trabalho irá considerar os mesmos sinais de teste e limites estabelecidos para o fasor do componente fundamental.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Dentre os métodos de estimação de fasores harmônicos revisados no capítulo anterior, um dos que apresentou menores valores de erro em suas medições é baseado em um banco de filtros FIR Flat Top em (DUDA et al., 2020). Este filtro é particularmente interessante por apresentar resposta de magnitude bem plana em torno de sua frequência central e alta rejeição fora da faixa de passagem, além de possuir fase linear, características essas importantes no processo de estimação de fasores harmônicos. A Figura 3.1 apresenta a resposta em frequência de um filtro Flat Top normalizado, centrado em 60 Hz e de ordem 128.

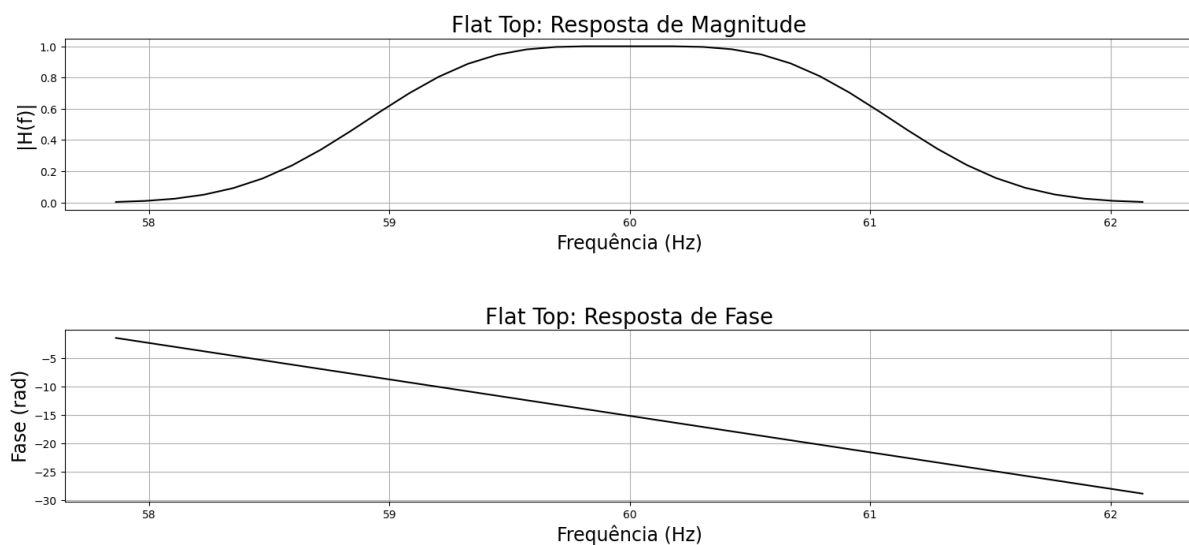


Figura 3.1 – Resposta em frequência do filtro Flat Top.

Entretanto, sua resposta em frequência com faixa de transição acentuada, somado aos outros aspectos mencionados no parágrafo acima, torna o flat top um filtro de ordem elevada. Além disso, de acordo com o trabalho de (DUDA et al., 2020), os filtros utilizados na extração de cada um dos fasores harmônicos devem ser reprojatados caso haja desvio na frequência da componente fundamental, ou seja, a execução do banco de filtros flat top é um processo de alto custo computacional. Na mesma linha, a utilização do filtro DFT é outra possível alternativa de implementação. Com sua resposta de magnitude mais acentuada nas frequências centrais e faixa de transição mais suave, o filtro DFT apresenta ordem menor, fase linear e boa imunidade ao ruído, mas é bem sensível a variações de frequência, uma vez que possui uma pequena banda passante e uma zona de transição larga.

Desta forma, a contribuição deste trabalho está em projetar banco de filtros eficiente e com reduzido esforço computacional, para estimação fasorial, utilizando processamento

multitaxa, decomposição polifásica e outras ferramentas de processamento digital de sinais. Uma vez projetada a estrutura, deseja-se testá-la, inicialmente, com os filtros DFT e Flat Top, a fim de determinar qual conjunto melhor satisfaz os requisitos de erro e esforço computacional, para posteriormente propor outros tipos de filtros que melhor se adéquem à tarefa de estimação do fasor harmônico. Portanto, neste capítulo, será então apresentada a base teórica para a fundamentação deste trabalho e a metodologia proposta. A fim de tornar o procedimento mais simples e didático, o desenvolvimento será feito com base em um filtro DFT, mas o sistema proposto é válido para qualquer tipo de filtro que possa ser decomposto, utilizando a teoria de decomposição polifásica (VAIDYANATHAN, 1993).

3.1 Decomposição Polifásica

A proposição da decomposição polifásica (VAIDYANATHAN, 1993); (MITRA, 2001)) representou um importante marco na área de processamento de sinais, pois, por meio dela, foi possível simplificar resultados teóricos complexos e reduzir consideravelmente o esforço computacional demandado para a implementação de filtros de decimação/interpolação e bancos de filtros, sejam eles simples ou multitaxa. A decomposição polifásica é uma técnica que permite dividir um filtro em subfiltros (chamados de componentes polifásicos). Para entender o uso da técnica, sabemos que um filtro digital qualquer pode ser representado por sua função de transferência $H(z) = \sum_{h=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$ onde $h(n)$ é a resposta ao impulso do filtro e z^{-n} representa um atraso de n amostras. Com a decomposição polifásica de ordem 2 é possível dividir $H(z)$ em 2 subfiltros, onde um processa as amostras pares e o outro processa as ímpares. Ao separar os coeficientes, sua expressão pode ser reescrita como:

$$H(z) = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} h(2n)z^{-2n}}_{E_0(z^2)} + z^{-1} \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} h(2n+1)z^{-2n}}_{E_1(z^2)}. \quad (3.1)$$

Definindo:

$$E_0(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(2n)z^{-n}, \quad E_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(2n+1)z^{-n} \quad (3.2)$$

podemos reescrever $H(z)$ de forma compacta:

$$H(z) = E_0(z^2) + z^{-1}E_1(z^2). \quad (3.3)$$

Estendendo esse conceito para um fator de decomposição M qualquer, a representação polifásica será:

$$H(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l}E_l(z^M), \quad (3.4)$$

onde:

$$E_l(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(Mn + l)z^{-n}, \quad l = 0, 1, \dots, M - 1. \quad (3.5)$$

Essa representação é chamada de Polifásica Tipo 1 e permanece válida para qualquer filtro FIR ou IIR, causal ou não causal. A Figura 3.2 apresenta a realização de um filtro FIR baseado na decomposição polifásica Tipo 1.

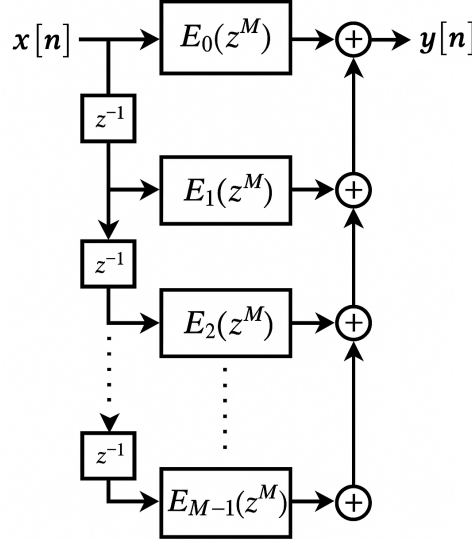


Figura 3.2 – Diagrama de blocos da realização de um filtro FIR através da decomposição polifásica Tipo 1.

Dentre as operações na área de processamento de sinais multitaxa, a decimação e a interpolação se destacam. De maneira geral, o processo de decimação reduz a taxa de amostragem de um sinal discreto por um fator inteiro M . A partir de um sinal discreto $x(n)$ com taxa de amostragem f_s , a decimação por um fator M produz um novo sinal $y_D(n)$ definido por $y_D(n) = x(Mn)$, onde apenas uma a cada M amostras de $x(n)$ é mantida e sua taxa de amostragem é dada por f_s/M . Vale ressaltar que é necessária a limitação em banda do sinal $x(n)$ para que não ocorra sobreposição espectral, efeito esse também conhecido como *aliasing* e que dificulta a recuperação do sinal original. Por essa razão, em geral, um filtro passa-baixas, denominado filtro anti-aliasing, é adicionado na etapa inicial do processo de decimação, para a remoção da energia do sinal acima da frequência de Nyquist.

Já no processo de interpolação, a taxa de amostragem de um sinal discreto é aumentada por um fator inteiro L . Para um sinal discreto de entrada $x(n)$, a interpolação produz um sinal $y_i(n) = x(n/L)$ se n é múltiplo de L e $y_i(n) = 0$, caso contrário, com frequência de amostragem igual Lf_s . Em outras palavras, são adicionados $L - 1$ zeros entre cada duas amostras consecutivas do sinal original. Essa inserção cria, no domínio da frequência, cópias espectrais (imagens) do sinal original, centradas em múltiplos de

$2\pi/L$. Por causa disso, também é adicionado um filtro passa-baixas, porém na etapa final do processo de interpolação, para a seleção de apenas uma dessas cópias. A Figura 3.3 apresenta os passos necessários para a execução dos processos de decimação e interpolação por um fator M e L , respectivamente.

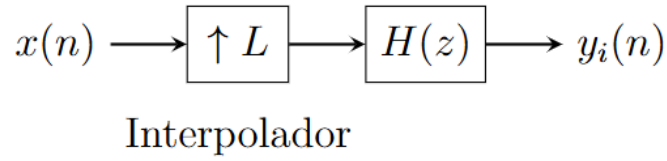
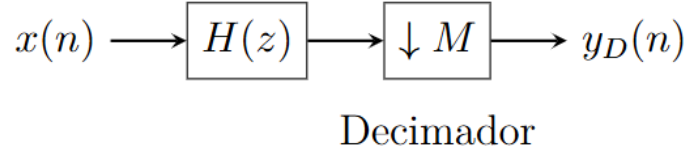


Figura 3.3 – Esquemático da execução dos processo de interpolação e decimação de um sinal.

As Figuras 3.4 e 3.5 apresentam duas identidades nobres que podem ser empregadas em sistemas que contêm um filtro $G(z)$ e um decimador ou interpolador em cascata. Essa troca de operações é muito comum em processamento de sinais multi-taxa para reduzir a complexidade computacional. Vale ressaltar que elas só funcionam corretamente para $G(z)$ racional, ou seja, uma razão de polinômios em z ou z^{-1} .

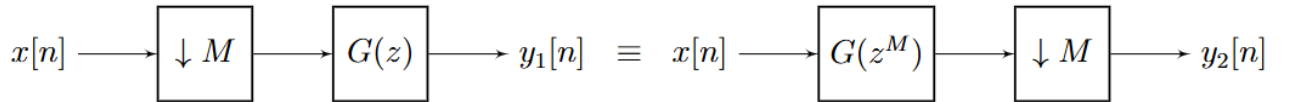


Figura 3.4 – Identidade nobre 1 para conexão em cascata de um filtro $G(z)$ e um componente decimador.

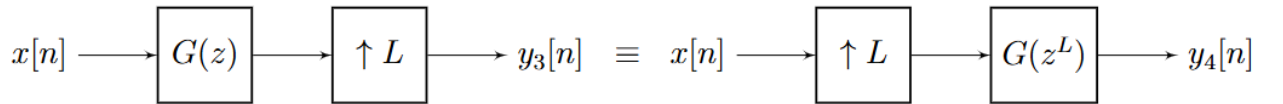


Figura 3.5 – Identidade nobre 2 para conexão em cascata de um filtro $G(z)$ e um componente interpolador.

Para a identidade nobre 1, a saída $Y_1(z)$ do sistema original é:

$$Y_1(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} G(z^{1/M} W^k) X(z^{1/M} W^k), \quad W = e^{-j2\pi/M}. \quad (3.6)$$

No sistema equivalente:

$$Y_2(z) = G(z) \left(\frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M} W^k) \right) = Y_1(z) \quad (3.7)$$

como $G(z^M)$ é invariante à expansão/decimação, temos $Y_1(z) = Y_2(z)$. Além disso, para a identidade nobre 2, tem-se um desenvolvimento similar, onde:

$$Y_4(z) = G(z^L)X_4(z) = G(z^L)X(z^L) = Y_3(z) \quad (3.8)$$

A representação polifásica pode ser utilizada para reduzir a carga computacional dos processos de decimação e interpolação, quando comparado à implementação direta. Considere o exemplo de um filtro FIR de ordem N , empregado em um processo de decimação por $M = 2$, apresentado na Figura 3.6, onde somente as amostras pares $y[2n]$ são utilizadas. Essa abordagem requer $N + 1$ multiplicações e N somas por unidade de tempo.

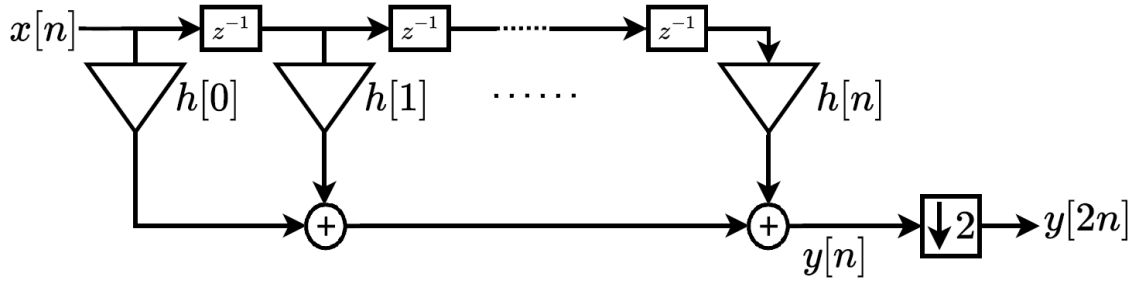


Figura 3.6 – Diagrama de blocos de um processo de decimação com filtro FIR.

Ao aplicar a decomposição em conjunto com a identidade nobre 1, introduzida anteriormente na Figura 3.4, somado ao fato que cada componente $E_l(z)$ opera em uma taxa menor, serão necessárias $(N + 1)/2$ multiplicações e $N/2$ somas por unidade de tempo, operando continuamente. Esse sistema está representado na Figura 3.7. O mesmo princípio pode ser aplicado para o caso do interpolador, usando a identidade nobre 2.

3.2 Banco de Filtros DFT Uniforme

Na literatura, o uso de banco de filtros para estimação fasorial está diretamente atrelado a dois fatores: Ao projeto de N filtros com frequência central em 0 Hz e ao deslocamento da resposta em frequência desses filtros, de tal modo que as frequências centrais de cada um, corresponda com a de cada harmônico de interesse (DUDA et al., 2020). Para entender melhor esse processo, considere $H_0(z)$ um filtro digital causal com resposta ao impulso dada por $h_0[n]$, tal que $H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h_0[n]z^{-n}$. Assuma que este filtro

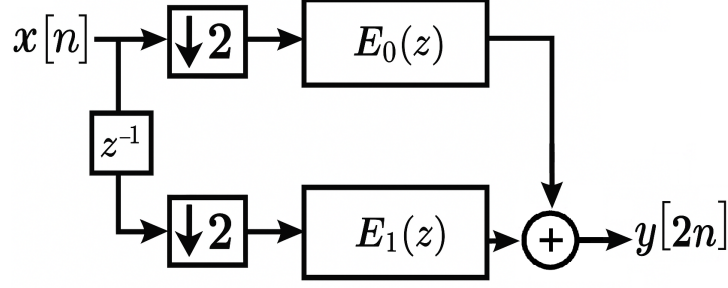


Figura 3.7 – Processo de decimação utilizando a decomposição polifásica.

possua borda da banda passante em w_p e frequência de corte em $w_s = \pi/M$, onde M é um inteiro arbitrário.

Agora considere uma função de transferência $H_k(z)$ tal que sua resposta ao impulso $h_k[n]$ seja definida como $h_k[n] = h_0[n]W_M^{-kn}$, para $0 \leq k \leq M-1$, tal que $W_M = e^{-j2\pi/M}$. Sendo assim, pode-se dizer que $h_k[n]$ é uma modulação de $h_0[n]$ pela exponencial complexa W_M^K no domínio do tempo. Esse processo, no domínio da frequência, corresponde a fazer o deslocamento da resposta em frequência do sistema. Desta forma:

$$H_k(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h_k[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} h_0[n](zW_M^k)^{-n}, \quad 0 \leq k \leq M-1 \quad (3.9)$$

ou seja

$$H_k(z) = H_0(zW_M^k), \quad 0 \leq k \leq M-1 \quad (3.10)$$

com resposta em frequência dada por:

$$H_k(e^{j\omega}) = H_0(e^{j(\omega-2\pi k/M)}), \quad 0 \leq k \leq M-1 \quad (3.11)$$

Portanto, concluí-se que a resposta em frequência de $H_k(z)$ é obtida ao deslocar a resposta de $H_0(z)$ para a direita, por um valor igual à $2\pi k/M$, onde k corresponde aos filtros responsáveis pela estimação dos M fasores harmônicos. Buscando facilitar o entendimento do processo, as respostas de um banco de filtros DFT para os cinco primeiros harmônicos estão ilustradas na Figura 3.8. Uma vez que cada filtro cobre uma banda igualmente espaçada no espectro, o banco de filtros é chamado de uniforme.

Em relação ao custo computacional dessa implementação, um banco de filtros com M bandas, baseado em um protótipo de tamanho N , requer um total de NM multiplicações.

3.3 Implementação Polifásica de Banco de Filtros DFT Uniforme

Ao invés de utilizar cada filtro do banco para a estimação individual de cada fasor harmônico, é possível implementar a decomposição polifásica que é a metodologia mais eficiente, em termos computacionais, para o banco de filtros DFT uniforme, descrito

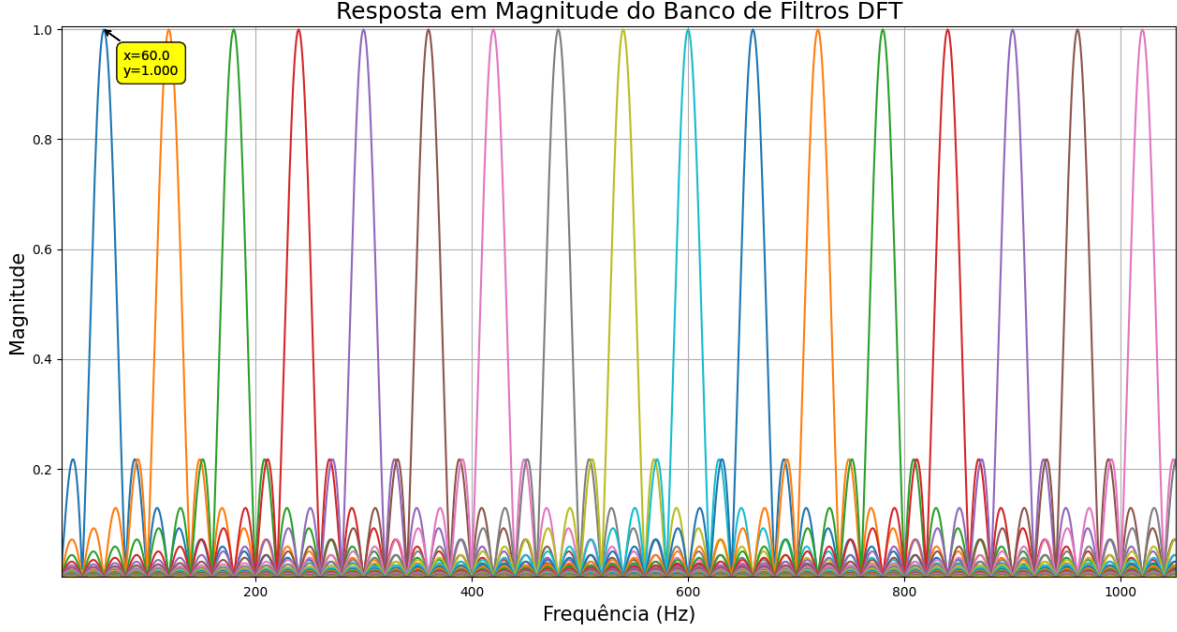


Figura 3.8 – Banco de filtros DFT aplicado na banda de frequência dos 17 primeiros harmônicos.

na seção anterior. Para isso, considere que o filtro base $H_0(z)$ é representado pela sua M -ésima forma polifásica dada por:

$$H_0(z) = \sum_{l=0}^{M-1} E_l(z^M) z^{-n} \quad (3.12)$$

onde $E_l(z)$ é o l -ésimo componente de $H_0(z)$. Substituindo z por zW_M^k , obtem-se o filtro deslocado na frequência pelo fator $2\pi k/M$, ou seja, $H_k(z)$:

$$H_k(z) = H_0(zW_M^k) = \sum_{l=0}^{M-1} (zW_M^k)^{-l} E_l((zW_M^k)^M) \quad (3.13)$$

Note que $(W_M^k)^M = (e^{-j\frac{2\pi k}{M}})^M = e^{-j2\pi k} = 1$, logo:

$$H_k(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} W_M^{-kl} E_l(z^M), \quad k = 0, 1, \dots, M-1. \quad (3.14)$$

Reescrevendo essa expressão na forma matricial:

$$H_k(z) = \begin{bmatrix} 1 & W_M^{-k} & W_M^{-2k} & \dots & W_M^{-(M-1)k} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_0(z^M) \\ z^{-1}E_1(z^M) \\ z^{-2}E_2(z^M) \\ \vdots \\ z^{-(M-1)}E_{M-1}(z^M) \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

desta forma os filtros do banco podem ser expressos por,

$$\begin{bmatrix} H_0(z) \\ H_1(z) \\ H_2(z) \\ \vdots \\ H_{M-1}(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_M^{-1} & W_M^{-2} & \cdots & W_M^{-(M-1)} \\ 1 & W_M^{-2} & W_M^{-4} & \cdots & W_M^{-2(M-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_M^{-(M-1)} & W_M^{-2(M-1)} & \cdots & W_M^{-(M-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_0(z^M) \\ z^{-1}E_1(z^M) \\ z^{-2}E_2(z^M) \\ \vdots \\ z^{-(M-1)}E_{M-1}(z^M) \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

onde a matriz central corresponde a inversa da matriz DFT $M \cdot D^{-1}$. Desta forma, a expressão dos filtros do banco da decomposição polifásica, pode ser dada por:

$$\begin{bmatrix} H_0(z) \\ H_1(z) \\ \vdots \\ H_{M-1}(z) \end{bmatrix} = M \cdot D^{-1} \begin{bmatrix} E_0(z^M) \\ z^{-1}E_1(z^M) \\ \vdots \\ z^{-(M-1)}E_{M-1}(z^M) \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

Essa implementação, utilizando filtro DFT como base, pode ser vista na Figura 3.9

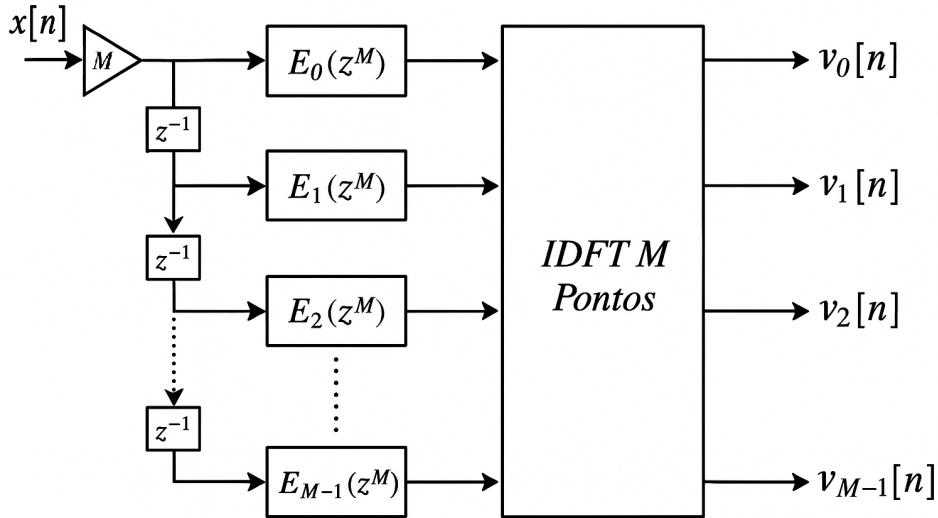


Figura 3.9 – Implementação polifásica de um banco de filtros DFT uniformes, onde $H_k(z) = V_k(z)/X(z)$, tal que $V_k(z)$ corresponde a estimação fasorial de cada harmônico de interesse.

Sobre sua complexidade computacional, considere o exemplo da implementação direta de um banco de filtros. Naquele cenário, eram necessárias $N \times M$ multiplicações. Porém, ao utilizar a decomposição polifásica, serão necessárias $M \log_2 M + N$ multiplicações, ou seja, haverá uma redução no custo computacional do sistema, com o uso dessa técnica. Como exemplo, considere um filtro com $N = 128$ coeficientes e um banco de filtros com 64 decomposições. Assim, na implementação direta do banco seriam necessários $N \times M = 8192$ multiplicações para gerar uma amostra na saída de cada elemento do

banco. Já utilizando a estrutura polifásica, serão apenas $128 + 384 = 512$ multiplicações, portanto, uma redução de aproximadamente 93%.

Além disso, ainda é possível, em determinadas aplicações, decimar a saída do banco por um fator M , uma vez que a largura de banda das saídas é aproximadamente M vezes mais estreita do que a do sinal de entrada. Com o auxílio da identidade nobre 1, é possível rearranjar a estrutura, como mostrado na Figura 3.10. Essa estrutura requer M vezes menos multiplicações e somas, tornando-se ainda mais eficiente computacionalmente.

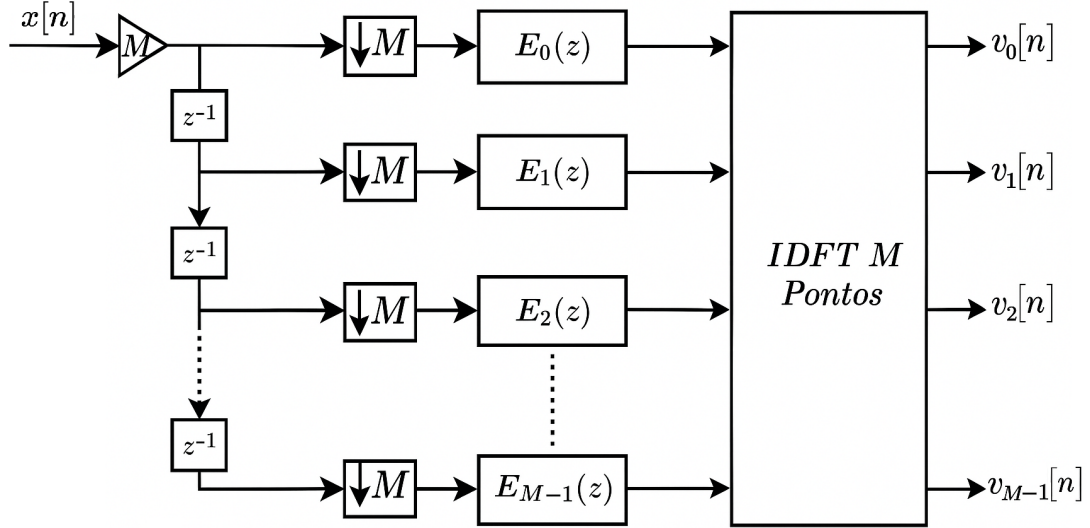


Figura 3.10 – Estrutura polifásica utilizando a estratégia de decimação por um fator M .

3.4 Método Proposto

De acordo com o embasamento teórico apresentado nas seções anteriores, o objetivo do presente trabalho é utilizar a decomposição polifásica com decimação, apresentada na Figura 3.10, para estimação de fasores harmônicos, tendo em vista sua eficiência computacional. Como apresentado no início do capítulo, os filtros base $H_0(z)$ escolhidos, que serão decompostos para a criação do banco, serão o DFT FIR e o flat top, também FIR. Porém, vale a ressalva de que é possível implementar qualquer filtro base, seja ele FIR ou IIR, utilizando a técnica proposta. A Figura 3.11 apresenta um fluxograma das operações executadas pelo método proposto. O funcionamento de cada bloco será descrito a seguir.

Como visto anteriormente, o banco de filtros derivado da decomposição polifásica é uniforme, com distância entre suas respectivas frequências centrais constante, igual a $2\pi/M$. Também foi abordado que esse espaçamento é proporcional à quantidade de decomposições realizadas e à frequência de amostragem. Porém, para garantir a eficiência

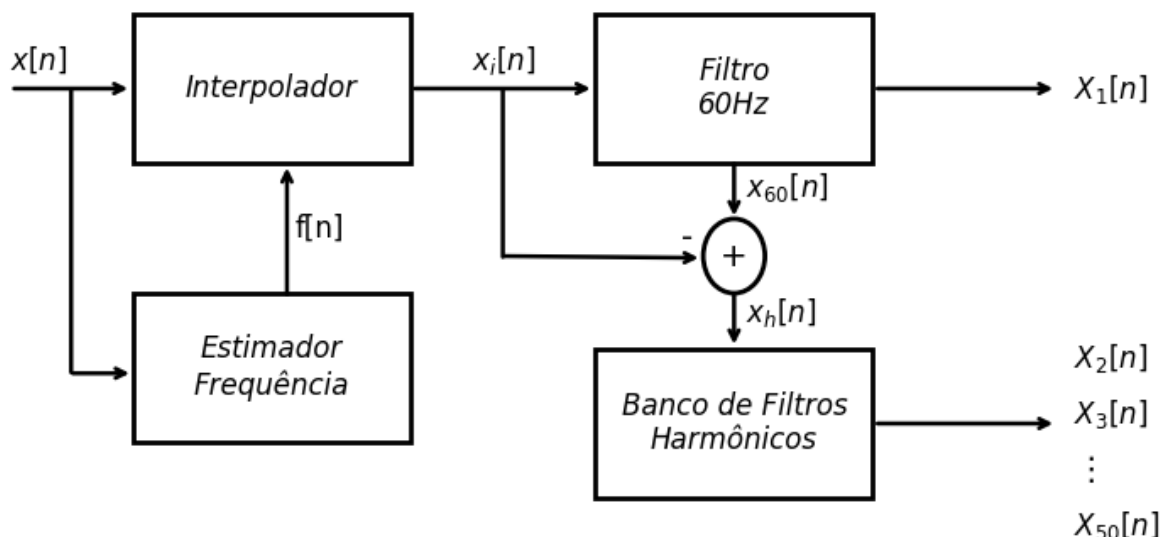


Figura 3.11 – Fluxograma do sistema proposto.

do processo, alguns cuidados devem ser tomados. Considere um filtro passa-baixas e uma frequência de amostragem $f_s = 7680$ Hz. Se o número de decomposições é $M = 128$, para obter a distância entre o centro das cópias basta fazer a seguinte relação: 2π está para 7680, assim como $2\pi/M$ está para x , obtendo x igual à 60 Hz. Portanto, como o espaçamento uniforme entre os filtros é 60 hz, os outros serão centralizados em frequências múltiplas de 60Hz, ou seja, 60 Hz, 120Hz, 180Hz, e assim por diante. Sendo assim, o banco não teria problemas em separar as componentes harmônicas de um sinal de entrada com frequência fundamental de 60Hz.

Entretanto, se a frequência fundamental do sinal variar, para 65 Hz, por exemplo, não basta deslocar o banco de filtro para que o filtro da fundamental fique centrado nesta frequência. Isso acontece pois, como a distância entre os centros dos filtros permanece a mesma (60 hz), pois a frequência de amostragem e o número de filtros não foram alterados, teríamos um filtro centrado em 65Hz, e os outros em 125Hz, 185Hz, etc. Neste caso, apenas a componente fundamental seria extraída com sucesso, pois as componentes harmônicas estariam localizadas nas frequências 130Hz, 195Hz, etc, ou seja, deslocadas com relação ao centro da banda passante dos filtros subsequentes, sendo então atenuadas. A Figura 3.12 ilustra este cenário.

Para corrigir esse problema, uma opção seria alterar a frequência de amostragem aplicada ao sinal no tempo contínuo, mas esse processo geralmente não é recomendado, pois mudar as condições do hardware é uma opção que traz grandes desafios. A solução mais viável é utilizar um interpolador de forma a se obter uma amostragem síncrona, de acordo com a frequência do componente fundamental. Esta solução não envolve reprojeto

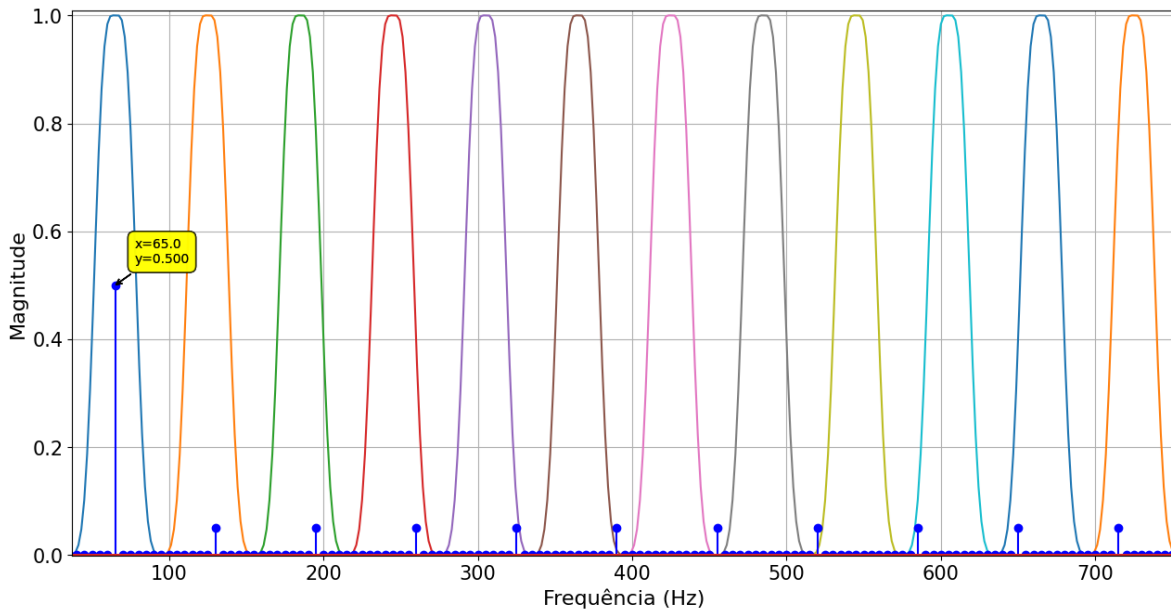


Figura 3.12 – Resposta de magnitude do banco de filtros Flat Top com filtro base centrado em 65 Hz e espectros de um sinal com frequência off-nominal de mesmo módulo.

do banco de filtros, nem alteração no hardware do sistema de processamento, mas adiciona uma etapa de estimação da frequência fundamental do sinal elétrico, no processo.

3.4.1 Estimador de frequência

Os parâmetros de entrada do interpolador são: o sinal de entrada e sua frequência fundamental. Sendo assim, para realizar a estimação da frequência do sinal, foi utilizada uma versão adaptada do algoritmo detector de cruzamento por zero (do inglês, *Zero Crossing Detector*) (RIBEIRO et al., 2013), devido ao seu baixo custo computacional e alta eficiência. Inicialmente, o sinal de entrada passa por um processo de filtragem para extração da componente fundamental e redução das distorções e ruídos. Uma vez filtrado, o processo de estimação é feito, baseado na teoria de cruzamento por zero (RIBEIRO et al., 2013).

3.4.2 Interpolador B-spline

O interpolador escolhido foi o B-spline com pré-filtro (ALEIXO et al., 2022). Esse algoritmo se baseia nas funções Spline, nesse caso de terceiro grau. A presença do pré-filtro é importante para corrigir uma característica inerente deste tipo de interpolação: por não assumir os valores dos nós utilizados no processo, o B-spline introduz um erro no sinal interpolado, podendo este ser corrigido através da utilização de um pré-filtro ou de uma aproximação por mínimos quadrados.

Sobre o interpolador, sua implementação é feita utilizando um banco de filtros de atraso fracionário. Para entender melhor esse processo, considere a B-spline cúbica cardinal centrada em zero (β_3), que pode ser escrita como uma função por partes:

$$\beta_3(t) = \frac{1}{6} \begin{cases} (2 - |t|)^3, & 1 \leq |t| < 2, \\ 4 - 6|t|^2 + 3|t|^3, & |t| < 1, \\ 0, & |t| \geq 2. \end{cases} \quad (3.18)$$

Para interpolar um ponto $n + \alpha$, onde $0 \leq \alpha < 1$, entre duas amostras, $x[n]$ e $x[n + 1]$, são usadas quatro amostras vizinhas, tal que:

$$y[n + \alpha] = \sum_{k=-1}^2 x[n + k] \beta_3(\alpha - k) \quad (3.19)$$

onde α é o instante fracionário de interpolação entre os dois pontos.

Expandindo as quatro expressões em função de k contidas no somatório da equação 3.19, considerando que $0 \leq \alpha < 1$, tem-se que: Quando $k = -1$, $\beta_3(\alpha - k) = \beta_3(\alpha + 1)$, cujo o argumento $(\alpha + 1)$ se adequa ao caso $1 \leq |t| < 2$, da equação 3.18, logo:

$$\beta_3(\alpha + 1) = \frac{1}{6}(1 - \alpha)^3 = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2}\alpha^2 - \frac{1}{6}\alpha^3. \quad (3.20)$$

Quando $k = 0$, $\beta_3(\alpha - k) = \beta_3(\alpha)$, cujo argumento se adequa ao caso $|t| < 1$, da equação 3.18, logo:

$$\beta_3(\alpha) = \frac{1}{6}(4 - 6\alpha^2 + 3\alpha^3) = \frac{2}{3} - \alpha^2 + \frac{1}{2}\alpha^3. \quad (3.21)$$

Quando $k = 1$, $\beta_3(\alpha - k) = \beta_3(\alpha - 1)$, cujo argumento se adequa ao caso $|t| < 1$, da equação 3.18, então:

$$\beta_3(\alpha - 1) = \frac{1}{6}(4 - 6|\alpha - 1|^2 + 3|\alpha - 1|^3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2}\alpha^2 - \frac{1}{2}\alpha^3. \quad (3.22)$$

Por fim, quando $k = 2$, $\beta_3(\alpha - k) = \beta_3(\alpha - 2)$, cujo argumento se adequa ao caso $1 \leq |t| < 2$, da equação 3.18, então:

$$\beta_3(\alpha - 2) = -\frac{1}{6}\alpha^3. \quad (3.23)$$

Portanto, a equação 3.19 pode ser reescrita da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
y[n + \alpha] &= x[n - 1]\left[\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2}\alpha^2 - \frac{1}{6}\alpha^3\right] \\
&\quad + x[n]\left[\frac{2}{3} - \alpha^2 + \frac{1}{2}\alpha^3\right] \\
&\quad + x[n + 1]\left[\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2}\alpha^2 - \frac{1}{2}\alpha^3\right] \\
&\quad + x[n + 2]\left[-\frac{1}{6}\alpha^3\right].
\end{aligned} \tag{3.24}$$

Ao manipular algebricamente a equação 3.24, tem-se:

$$\begin{aligned}
y[n + \alpha] &= \alpha^3\left[-\frac{1}{6}x[n - 1] + \frac{1}{2}x[n] - \frac{1}{2}x[n + 1] + \frac{1}{6}x[n + 2]\right] \\
&\quad + \alpha^2\left[\frac{1}{2}x[n - 1] - x[n] + \frac{1}{2}x[n + 1]\right] \\
&\quad + \alpha\left[-\frac{1}{2}x[n - 1] + \frac{1}{2}x[n + 1]\right] \\
&\quad + \left[\frac{1}{6}x[n - 1] + \frac{2}{3}x[n] + \frac{1}{6}x[n + 1]\right].
\end{aligned} \tag{3.25}$$

Aplicando a transformada Z na equação 3.25, $Y(z)$ pode ser representada por:

$$Y(z) = \left(H_0(z)\alpha^3 + H_1(z)\alpha^2 + H_2(z) + H_3(z)\right) X(z) \tag{3.26}$$

onde os filtros digitais derivados da interpolação B-spline cúbica centrada são:

$$\begin{aligned}
H_0(z) &= -\frac{1}{6}z^{-1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}z + \frac{1}{6}z^2 \\
H_1(z) &= \frac{1}{2}z^{-1} - 1 + \frac{1}{2}z \\
H_2(z) &= -\frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z \\
H_3(z) &= \frac{1}{6}z^{-1} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6}z.
\end{aligned} \tag{3.27}$$

Esse arranjo de filtros é conhecido como estrutura de Farrow, como mostra a Figura 3.13.

Como mencionado anteriormente, o parâmetro α corresponde ao instante fracionário entre duas amostras em análise. Na implementação em tempo real do interpolador, esse parâmetro é definido pelo acúmulo de uma variável denominada λ , tal que $\lambda = 60/f$, onde f corresponde à frequência estimada da amostra atual. Enquanto $\alpha < 1$, o interpolador insere amostras no intervalo presente. Quando $\alpha \geq 1$, esse parâmetro é reiniciado e a interpolação da amostra atual é finalizada.

Portanto, uma vez que $\lambda = 60/f$ e $\alpha = \alpha + \lambda$, quando a frequência do sinal de entrada corresponde a 60 Hz, α será sempre igual a um e nenhuma alteração será realizada nesse sinal. Mas, quanto maior for o valor de f , menor será o valor de λ e,

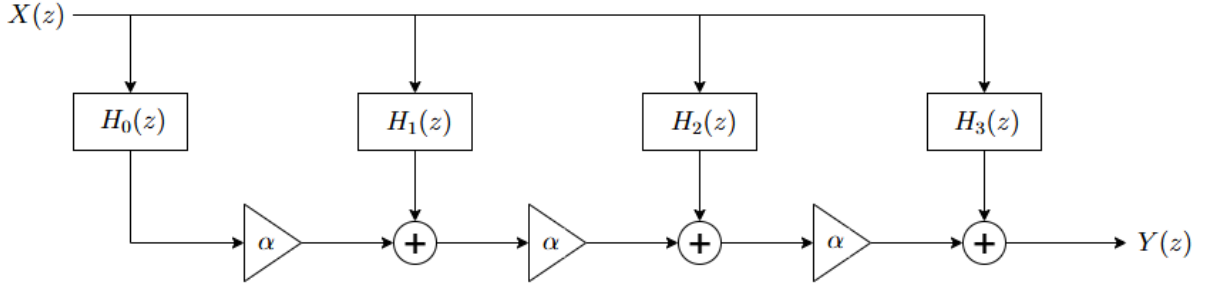


Figura 3.13 – Estrutura de Farrow usada no interpolador B-spline.

consequentemente, mais amostras serão inseridas no processo de reamostragem. De forma análoga, quanto menor for o valor de f , maior será o valor de λ e menos amostras terá o sinal interpolado, comparado com o original.

Algorithm 1 Interpolador B-Spline com estrutura de Farrow

Entrada: x (amostra atual), f (frequência estimada)

Saída: y (amostras interpoladas), α (instantes fracionários)

1: Inicialização:

$\alpha \leftarrow 0$

$\lambda \leftarrow 60/f$

2: **while** $\alpha < 1$ **do**

$H_0 \leftarrow -\frac{1}{6}x[n-3] + \frac{1}{2}x[n-2] - \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{1}{6}x[n]$

$H_1 \leftarrow \frac{1}{2}x[n-3] - x[n-2] + \frac{1}{2}x[n-1]$

$H_2 \leftarrow -\frac{1}{2}x[n-3] + \frac{1}{2}x[n-1]$

$H_3 \leftarrow \frac{1}{6}x[n-3] + \frac{2}{3}x[n-2] + \frac{1}{6}x[n-1]$

$y \leftarrow H_0\alpha^3 + H_1\alpha^2 + H_2\alpha + H_3$

$\alpha \leftarrow \alpha + \lambda$

3: **end while**

4: $\alpha \leftarrow \alpha - 1$

5: **return** y, α

3.4.3 Filtro 60 Hz

Em sistemas de potência, a energia do componente fundamental do sinal é muito superior à energia dos demais componentes. Se o filtro base do banco de filtros não tiver uma resposta em magnitude com alta rejeição fora da faixa de passagem, o resíduo do componente fundamental influenciará na qualidade da estimação dos harmônicos, sobretudo os mais próximos. Ao invés de projetar um filtro base com essas características, o que implicaria em aumentar a ordem do filtro, uma estratégia interessante seria filtrar o componente fundamental antes de proceder à estimação dos fasores harmônicos. Por conta disso, foi necessário adicionar uma etapa de filtragem para remover a componente fundamental do sinal, e assim minimizar sua influência no processo. A remoção é feita no bloco Filtro 60 Hz, utilizando um filtro de Hanning recursivo. O bloco Banco de Filtros

Harmônicos, por sua vez, representa a implementação do filtro utilizado como base para a decomposição polifásica, e a construção do banco de filtros.

3.5 Metodologia de Validação

Como mencionado no Capítulo 2, ainda não existe uma norma definitiva para a estimação de fasores harmônicos, apenas para a componente fundamental. Por esta razão, para os resultados que serão apresentados, optou-se por utilizar os quatro tipos de sinais testes com todas as variações de amplitude e de frequência apresentadas na Tabela 2.3, da Seção 2.3. Essa metodologia foi baseada nas sugestões apresentadas nas normas (IEEE, 2014); (IEEE, 2018)), com as devidas adaptações, incluindo os componentes harmônicos que se desejam avaliar. Todos os sinais testes seguem uma mesma expressão comum, dada por:

$$x[n] = \sum_{h \text{ IEEEtable}=1}^H A_h[n] \cos(\omega_0 h n / f_s + \theta_h[n]) + \nu[n] \quad (3.28)$$

onde h se refere a ordem harmônica, $A_h[n]$ e $\theta_h[n]$ representam a amplitude e a fase do h -ésimo componente harmônico, respectivamente, ω_0 é a frequência angular nominal do sistema, f_s é a frequência de amostragem e $\nu[n]$ é o ruído branco adicionado ao sinal. Os valores destas variáveis e os requisitos para cada sinal de teste podem ser vistos na Tabela 2.3. Vale ressaltar que, para os casos de modulação, f_m é a frequência da modulação de amplitude e f_a a frequência da modulação de fase.

Para avaliar os resultados obtidos, a métrica utilizada foi o TVE, apresentado em mais detalhes na seção 2.3. Além disso, os resultados apresentados no próximo capítulo possuem alguns parâmetros em comum, como a quantidade de componentes harmônicos h igual a 50, o número de pontos por ciclo, e por consequência, o fator M da decomposição polifásica, ambos iguais a 512. Características como a intensidade do ruído $\nu[n]$ e a amplitude dos harmônicos sofreram alterações, buscando registrar a resposta do estimador proposto para o maior número possível de simulações, explorando diferentes tipos de sinais que se podem obter da rede elétrica.

Além disso, como já mencionado anteriormente, para a estimação fasorial utilizando decomposição polifásica de todos os sinais de teste, foram utilizados dois filtros diferentes: o Flat Top e o DFT.

Em relação à criação dos sinais de testes, o primeiro grupo diz respeito a sinais com frequência off-nominal, com frequências constantes, porém com valores diferentes do nominal, 60Hz, em uma faixa que varia de 55Hz a 65Hz. Logo, foram projetados alguns sinais com essas características, com variações de 1 Hz na frequência fundamental, mantendo o intervalo mencionado acima. O sistema foi testado sem e com a presença de ruído, com relação sinal-ruído (do inglês, *Signal to Noise Ratio (SNR)*), igual a 60 dB,

alterando a amplitude dos harmônicos entre 10% e 1% da magnitude da componente fundamental.

O segundo tipo, são os sinais com variação em rampa na frequência. O sistema foi testado com sinais de frequência variável de 55 Hz até 65 Hz, a uma taxa de variação de 1 Hz/s, sem e com ruído (60 *db*), também alterando a amplitude dos harmônicos entre 10% e 1% da magnitude da componente fundamental.

Já o terceiro se refere aos sinais de modulação de amplitude e de fase. Para esse caso, a norma sugere que as frequências de modulação sejam f_a e $f_m \in [1, 2, 3, 4, 5]$ Hz, e a amplitude da modulação seja 0.1. Para ambas as modulações, a metodologia foi avaliada com e sem a presença de ruído de 60 *dB*, também variando a amplitude dos harmônicos dos sinais entre 10% e 1% da magnitude da componente fundamental .

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo serão apresentados os resultados preliminares dos métodos de validação, descritos em 3.5.

Vale ressaltar que, para todos os testes com o filtro Flat Top, não foi necessário separar a componente fundamental das outras, na etapa de estimação dos fasores. Já no caso do filtro DFT, foi necessário utilizar o filtro 60 Hz para os testes com sinais com modulação AM e de fase.

4.1 Estimação de Fasores Utilizando Sinais de Frequência Off-nominal

Os valores de TVE resultantes do processo de estimação de fasores harmônicos, utilizando o filtro Flat Top, para sinais de frequência off-nominal, descritos na seção 3.5, sem e com ruído, variando a amplitude dos harmônicos, podem ser vistos nas Figuras 4.1 e 4.2, respectivamente.

Ao observar as Figuras em destaque, pode-se dizer que o processo de estimação de fasores harmônicos, utilizando decomposição polifásica e filtro Flat Top, para o grupo de sinais com frequência off-nominal apresentou resultados satisfatórios. Nota-se que os valores de TVE para todos os 50 harmônicos se mantiveram abaixo de 1% no pior caso, onde havia ruído e a amplitude dos harmônicos era equivalente a 1% da componente fundamental, e abaixo de 0,05% no melhor caso, em outras palavras, na ausência de ruído.

Os valores de TVE resultantes do mesmo processo, mas utilizando o filtro DFT, podem ser vistos nas Figuras 4.3 e 4.4

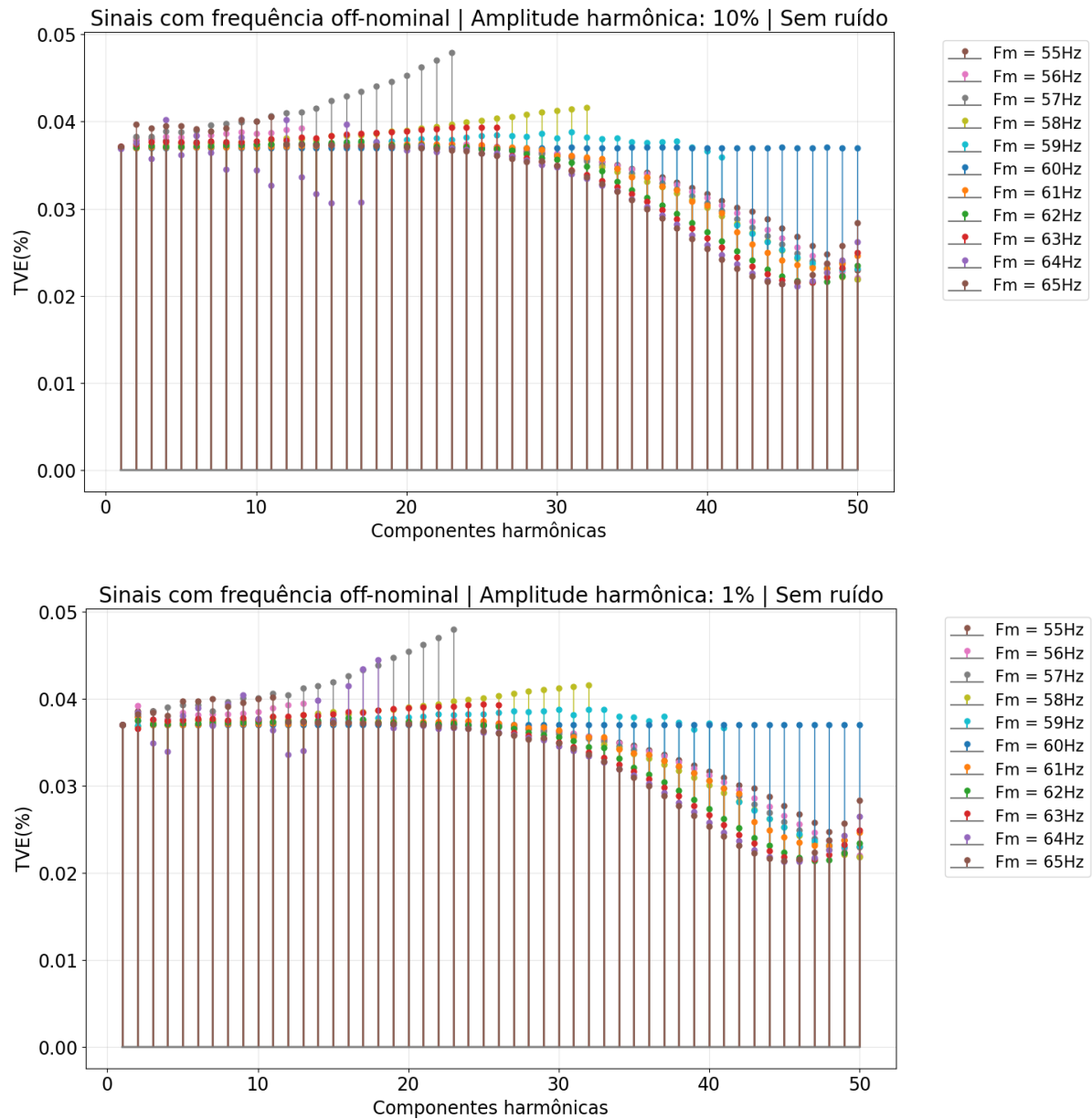


Figura 4.1 – Valores de TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, diferentes amplitudes harmônicas e sem ruído, usando o filtro Flat Top no processo de estimação fasorial.

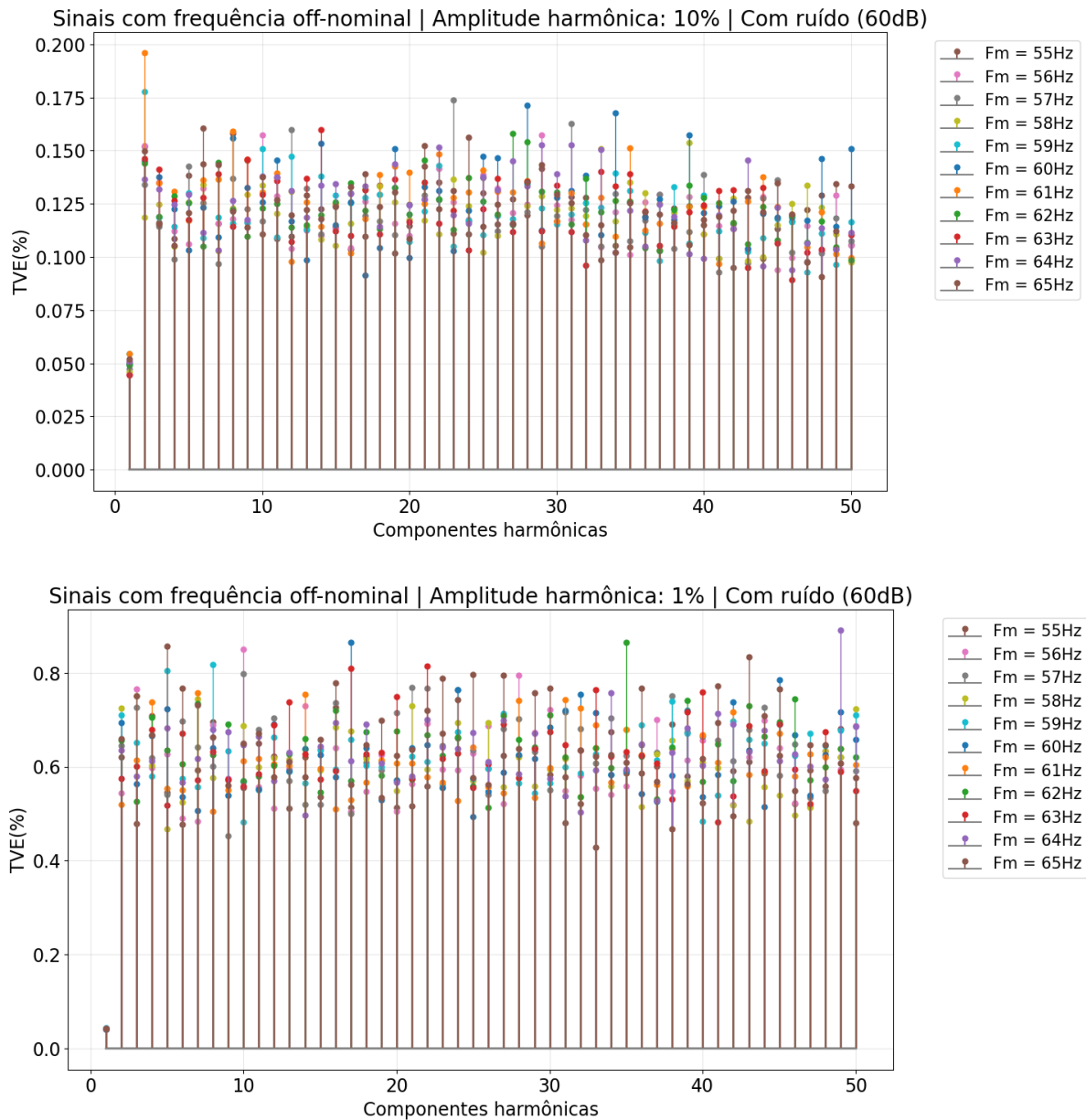


Figura 4.2 – Valores de TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, diferentes amplitudes harmônicas e ruído de 60dB, usando o filtro Flat Top no processo de estimação fasorial.

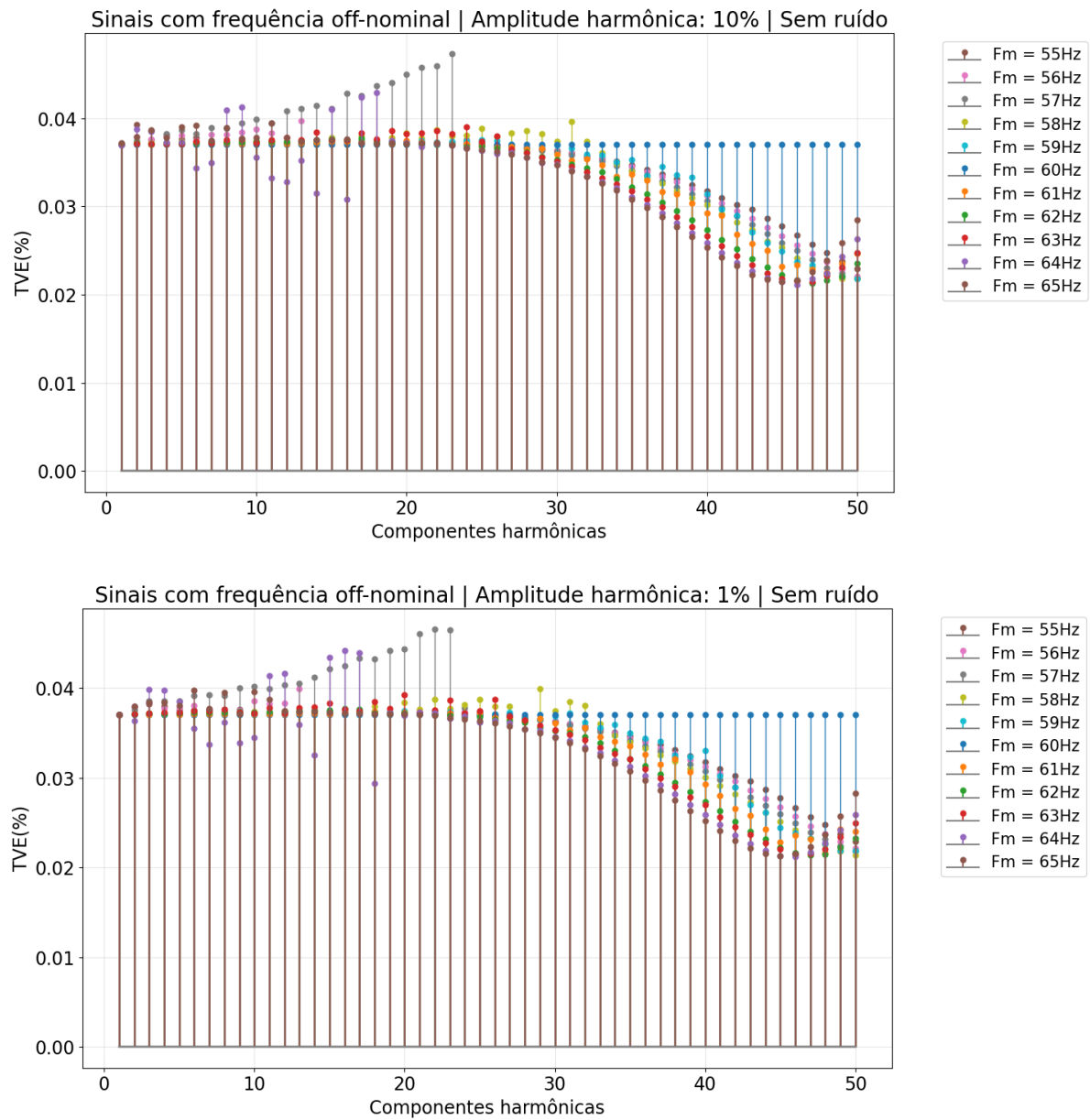


Figura 4.3 – Valores de TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, diferentes amplitudes harmônicas e sem ruído, usando o filtro DFT no processo de estimação fasorial.

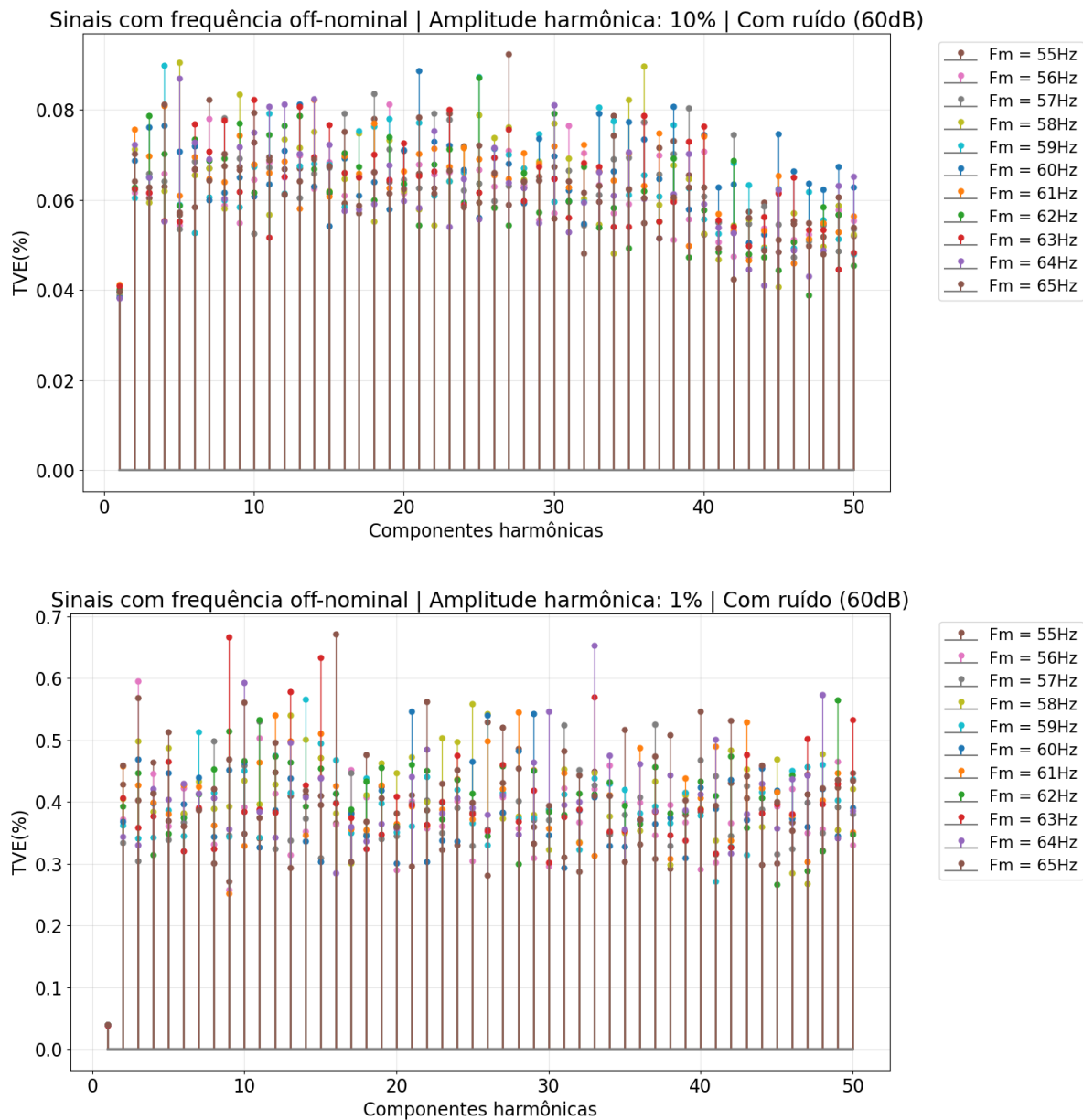


Figura 4.4 – Valores de TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, diferentes amplitudes harmônicas e ruído de 60dB, usando o filtro DFT no processo de estimação fasorial.

Ao analisar as Figuras referentes ao filtro DFT, observa-se que os valores de TVE obtidos no processo de estimação de fasores harmônicos, para esse caso, foram também satisfatórios. Os resultados para todos os harmônicos de interesse, nos melhores e piores cenários de teste, foram até mesmo superiores aos obtidos utilizando o filtro Flat Top.

Ao comparar os resultados da implementação dos dois filtros no projeto, nota-se que quanto maior a intensidade do ruído presente no sinal, maior a discrepância entre os resultados. Para ilustrar essa observação, a Figura 4.5 apresenta a mesma metodologia desse teste utilizando os dois filtros, mas com SNR igual a 45 dB e amplitude harmônica

igual a 10% da fundamental. Os valores de TVE obtidos utilizando o Flat Top, para a maioria dos harmônicos, foram aproximadamente o dobro em comparação com a utilização do filtro DFT. Isso ocorre por causa da resposta de magnitude plana em torno da frequência central do filtro Flat Top, que não elimina os ruídos dessa região, prejudicando a estimação fasorial. No caso do filtro DFT, como sua resposta de magnitude é mais acentuada em torno da frequência central, a sua estimação fasorial, consequentemente, se torna mais seletiva nessa região, rejeitando boa parte da influência do ruído no processo.

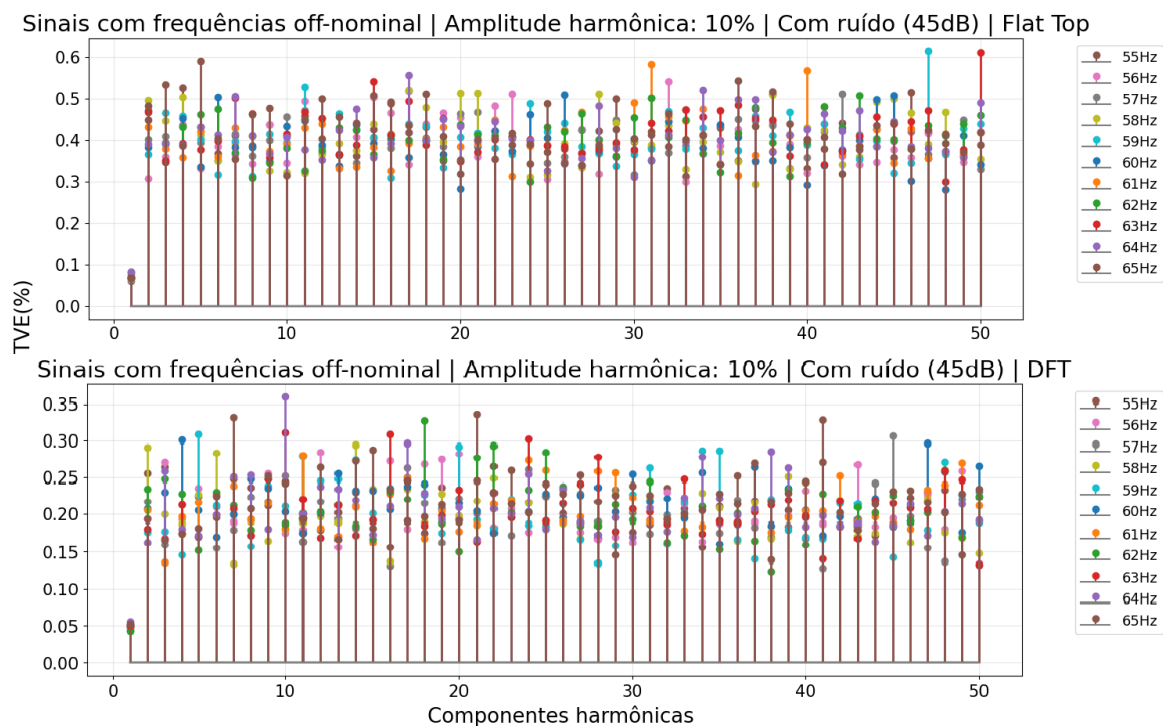


Figura 4.5 – Valores de TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, 10% de amplitude harmônica e ruído de 45dB, usando o filtro Flat Top e DFT no processo de estimação fasorial.

Vale ressaltar que, para esse caso, os valores de TVE obtidos do processo de estimação de todos os 50 fasores harmônicos, para ambos os filtros, foram também satisfatórios, mantendo-se inferiores aos limites estipulados no trabalho.

4.2 Estimação de Fasores Utilizando Sinais com Rampa de Frequência

A Figura 4.6 apresenta os valores de TVE resultantes do processo de estimação de fasores harmônicos, utilizando o filtro Flat Top, para sinais com rampa de frequência, também descritos na seção 3.5, com e sem ruído, variando a amplitude dos harmônicos.

Ao observar a Figura 4.6, é possível dizer que, para boa parte das situações relatadas, os resultados estão de acordo com os limites estabelecidos para esse trabalho.

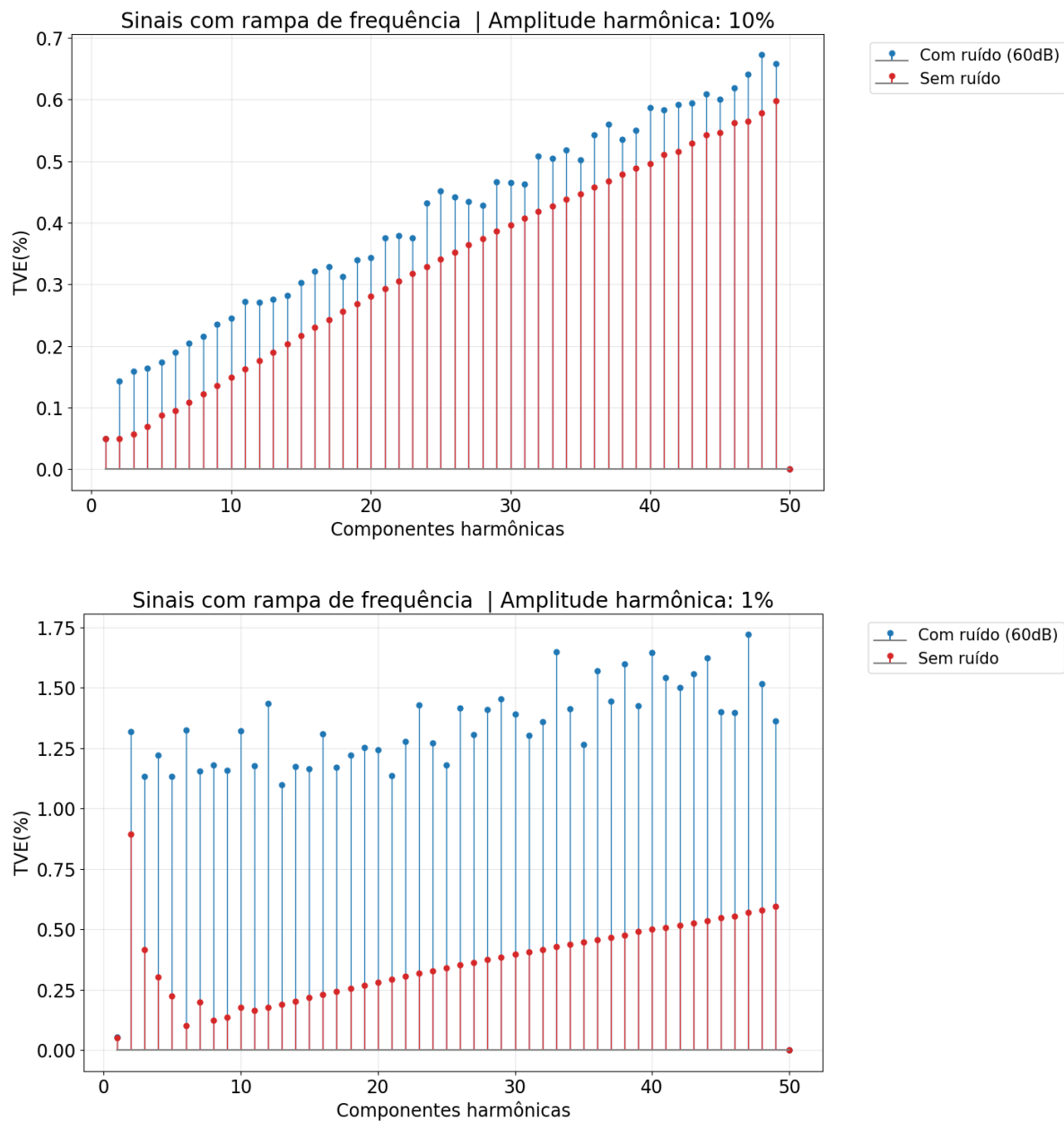


Figura 4.6 – Valores de TVE máximo para sinais com rampa de frequência, diferentes amplitudes harmônicas, com e sem ruído, usando o filtro Flat Top no processo de estimação fasorial.

Somente o teste com sinais com ruído de 60dB, cuja amplitude dos harmônicos era equivalente a 1% da componente fundamental, é que os valores foram superiores aos 1% proposto para esse trabalho. Tal evidência retrata que o interpolador é capaz de fornecer uma amostragem síncrona para o sistema, em casos de aumento da frequência do sinal de entrada no decorrer do tempo.

A Figura 4.7 ilustra os valores de TVE resultantes da utilização da mesma metodologia, porém utilizando o filtro DFT.

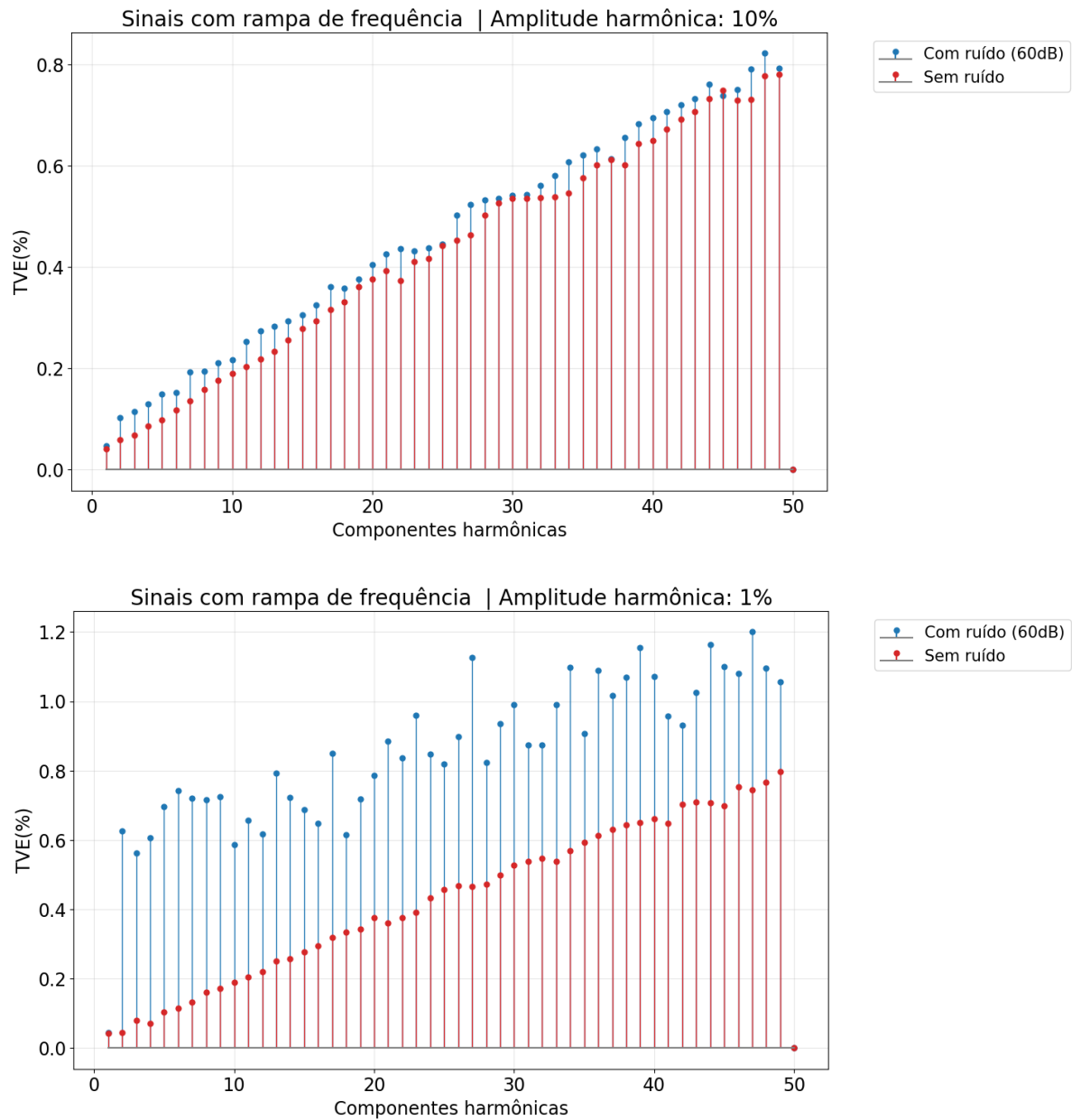


Figura 4.7 – Valores de TVE máximo para sinais com rampa de frequência, diferentes amplitudes harmônicas, com e sem ruído, usando o filtro DFT no processo de estimação fasorial.

No caso dos testes feitos com o filtro DFT, o sistema apresentou comportamento semelhante aos testes feitos com o Flat Top. Nota-se que os resultados foram um pouco inferiores para os testes com sinais que tinham a amplitude dos harmônicos equivalente a 10% da componente fundamental e um pouco melhores para os testes com sinais que tinham a amplitude dos harmônicos igual a 1%, na presença de ruído, apesar de também não manter o limite de TVE estipulado para todos os harmônicos.

Ao comparar a implementação dos dois filtros nesse cenário, observa-se que o filtro

Flat Top apresentou melhores resultados, devido à sua resposta de magnitude plana em torno da frequência central, que "tolera" pequenas variações na frequência dos harmônicos (causadas por erro de interpolação, por exemplo), sem alterar a amplitude nem a fase dos mesmos.

Porém, por outro lado, o sistema, utilizando esse mesmo filtro, apresentou mais sensibilidade à presença de ruído, que também pode ser justificada pela sua resposta de magnitude, detalhada na seção 4.1.

4.3 Estimação de Fasores Utilizando Sinais com Modulação de Amplitude

Os valores de TVE resultantes do processo de estimação de fasores harmônicos, utilizando o filtro Flat Top, para sinais com modulação de amplitude, também descritos na seção 3.5, com e sem ruído, podem ser vistos nas Figuras 4.8 e 4.9.

Ao observar as Figuras relacionadas ao filtro Flat Top, pode-se dizer que o processo de estimação de fasores harmônicos, utilizando decomposição polifásica e filtro Flat Top para o grupo de sinais com modulação AM, apresentou resultados promissores. Para todos os cenários de teste, os valores de TVE, para todos os 50 harmônicos, se mantiveram abaixo de 2%. Isso acontece, novamente, por causa da resposta plana em torno de sua frequência central do filtro Flat Top e da alta rejeição fora da faixa de passagem, que permite estimar as componentes harmônicas e as suas respectivas componentes de modulação laterais ($\pm f_m$) sem distorções, como mostra a Figura 4.12.

Os valores de TVE resultantes do mesmo processo, mas utilizando o filtro DFT, podem ser vistos nas Figuras 4.10 e 4.11.

No caso dos testes feitos com o filtro DFT, ao analisar as Figuras 4.10 e 4.11, percebe-se que os valores de TVE, para todos os 50 harmônicos, foram menores que 3% apenas nos testes com sinais sem ruído e com amplitude dos harmônicos equivalente a 10% da fundamental. Nos outros casos, pelo menos para uma das componentes, o valor do TVE extrapolou o limite estipulado para esse trabalho. Esse fato ocorre por causa da resposta de magnitude de cada filtro DFT do banco, que por ser acentuada na região ao redor da frequência central, acaba distorcendo, ou até mesmo eliminando (dependendo do comprimento do filtro) as componentes laterais de modulação do harmônico estimado. Além disso, a presença dos lóbulos laterais de sua resposta de magnitude impede a eliminação completa das outras componentes presentes nesse sinal, para a estimação do harmônico desse filtro do banco, provocando alterações de fase e, conseqüentemente, aumento do TVE. Esse efeito também pode ser visto na Figura 4.12.

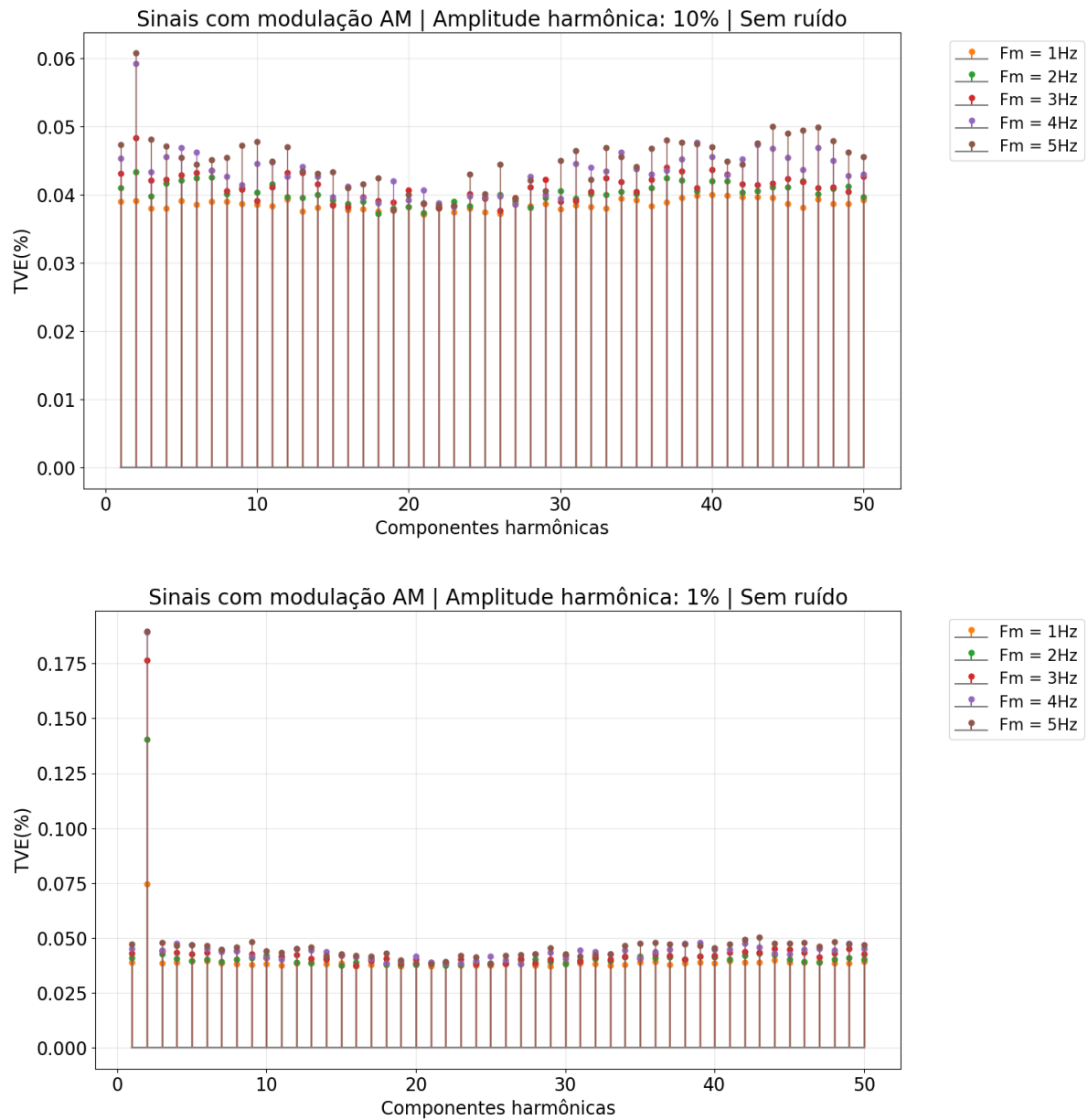


Figura 4.8 – Valores de TVE máximo para sinais com modulação de amplitude, diferentes amplitudes harmônicas e sem ruído, usando o filtro Flat Top no processo de estimação fasorial.

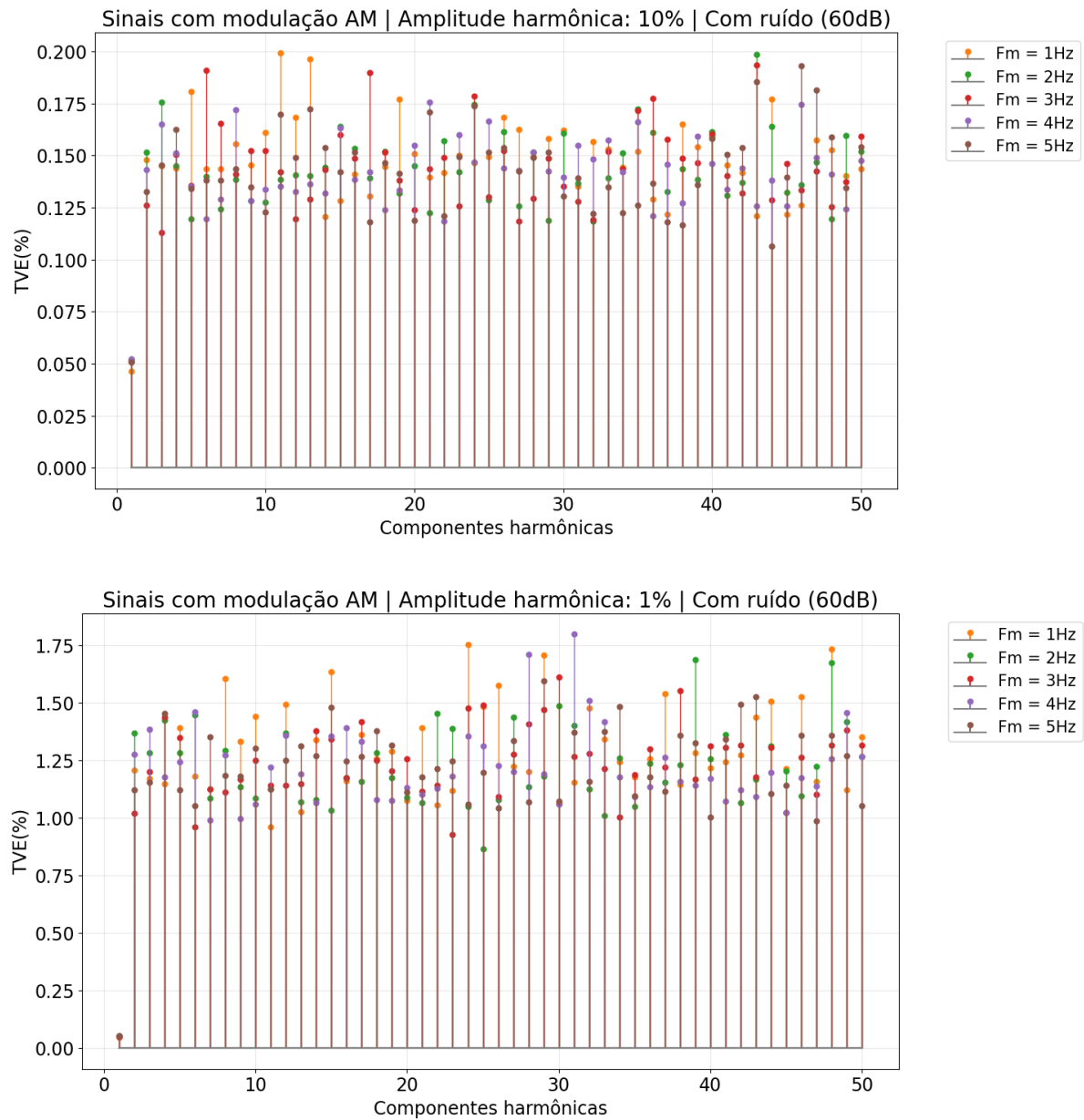


Figura 4.9 – Valores de TVE máximo para sinais com modulação de amplitude, diferentes amplitudes harmônicas e ruído de 60dB, usando o filtro Flat Top no processo de estimação fasorial.

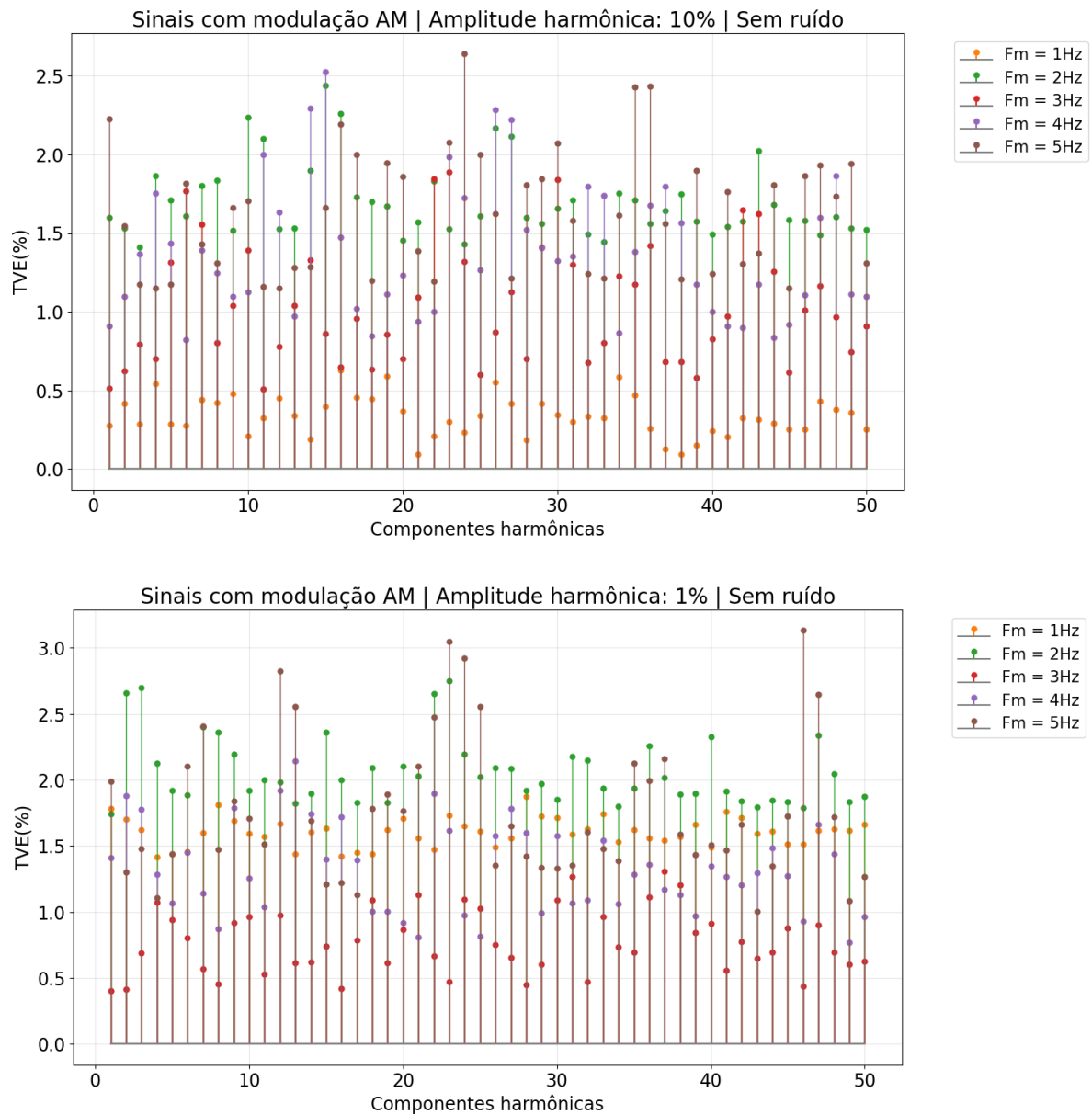


Figura 4.10 – Valores de TVE máximo para sinais com modulação de amplitude, diferentes amplitudes harmônicas e sem ruído, usando o filtro DFT no processo de estimação fasorial.

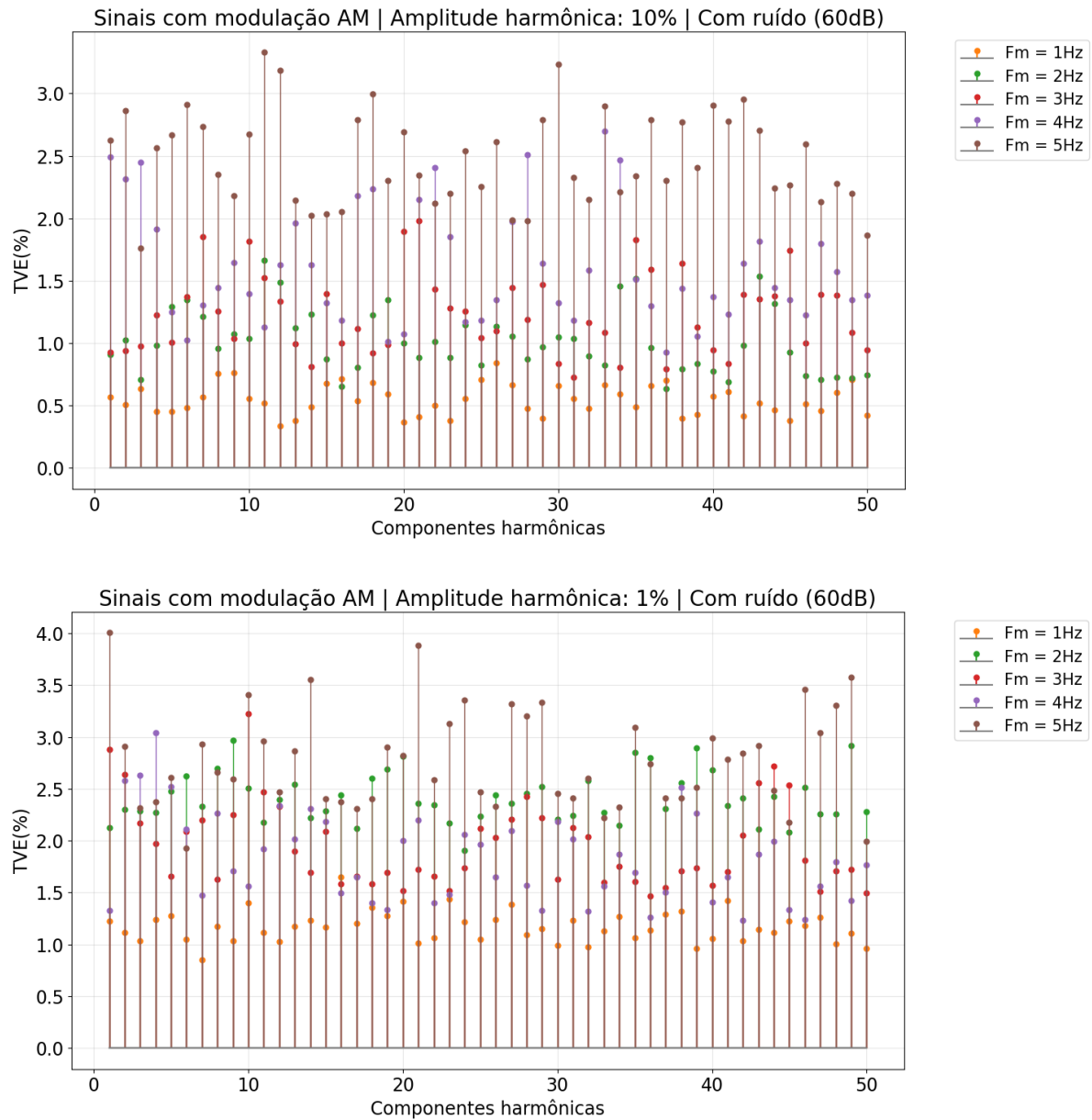


Figura 4.11 – Valores de TVE máximo para sinais com modulação de amplitude, diferentes amplitudes harmônicas e ruído de 60dB, usando o filtro DFT no processo de estimação fasorial.

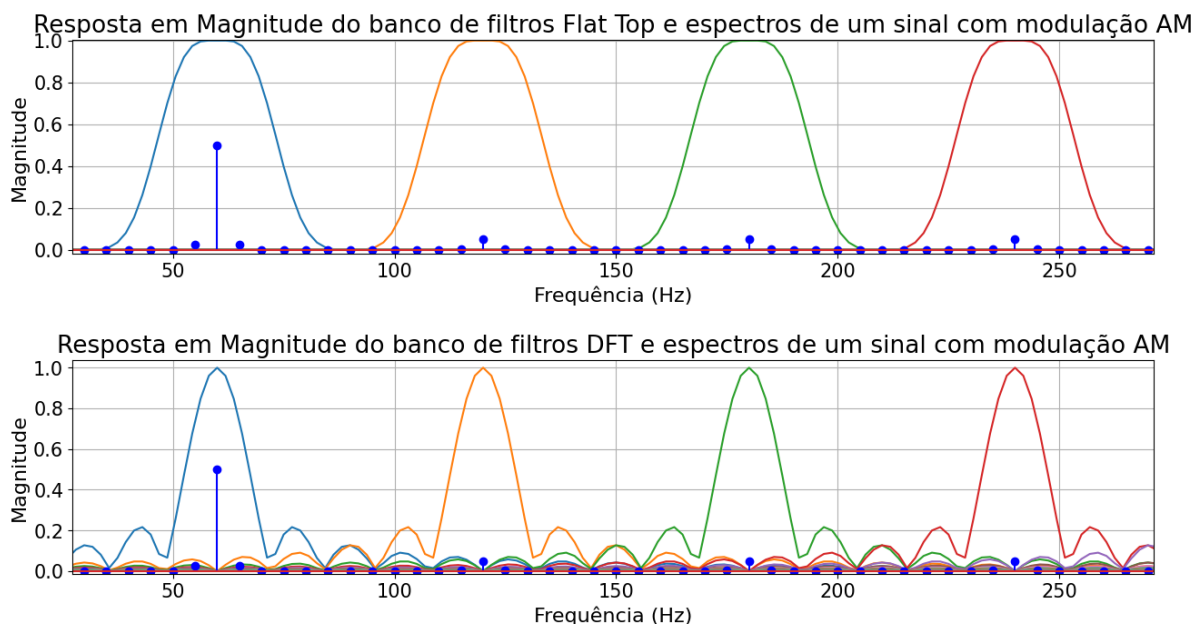


Figura 4.12 – Comparação da estimação fasorial harmônica, usando os bancos de filtros Flat Top e DFT, para os quatro primeiros harmônicos.

4.4 Estimação de Fasores Utilizando Sinais com Modulação de Fase

A Figura 4.13 evidencia os valores de TVE resultantes do processo de estimação fasorial para sinais com modulação de fase, também descritos na seção 3.5, sem ruído, utilizando os filtros Flat Top e DFT.

Ao analisar a Figura 4.13, observa-se que, utilizando o filtro Flat Top, os valores de TVE obtidos para a maioria dos harmônicos não se enquadraram ao limite definido para esse caso. A estimação, do décimo harmônico adiante, resultou em valores de TVE maiores que 3%.

A Figura 4.14 mostra os erros de amplitude e fase da estimação fasorial de todos os harmônicos para sinais com modulação de fase, utilizando o mesmo filtro. É possível notar que os valores elevados de TVE estão diretamente relacionados com os erros de fase da estimação dos harmônicos. Isso pode ser explicado por uma possível alteração na fase do sinal, provocada pelo interpolador.

Como mencionado no capítulo 3, o algoritmo de interpolação Bspline depende de $\lambda = f_{ref}/f_{inst}$ para determinar o número de amostras que será inserido na região em análise. No caso de sinais com modulação de fase, esse fator (λ) não é constante, ele varia com o tempo, uma vez que a f_{inst} está variando de forma não linear. Por causa disso, mesmo que a interpolação Bspline preserve a forma do sinal, ela não compensa o deslocamento de fase causado pela realocação não linear das amostras no tempo, resultante da variação temporal de λ . Estudos para o desenvolvimento de uma possível compensação

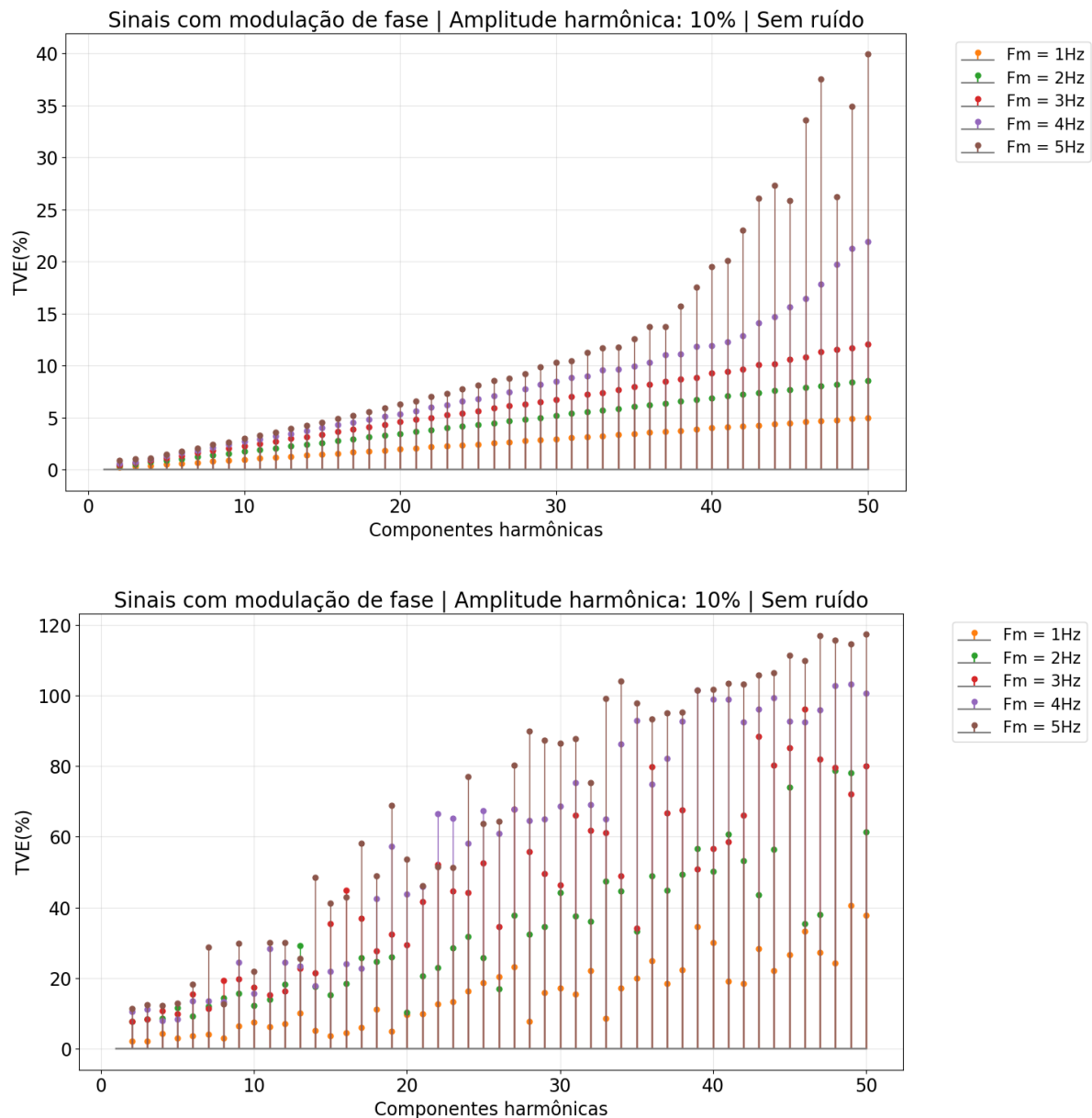


Figura 4.13 – Valores de TVE máximo para sinais com modulação de fase, amplitudes harmônicas correspondentes a 10% da componente fundamental e sem ruído, usando os filtros Flat Top (em cima) e DFT (em baixo) no processo de estimação fasorial.

desse erro têm sido feitos, mas, até o presente momento, não foi possível adequar os resultados às exigências estipuladas para esse caso.

Já utilizando o filtro DFT, percebe-se que os valores de TVE, para todos os 50 harmônicos, foram bem maiores que 3% para todos os casos. Uma possível justificativa seria por causa da resposta de magnitude do filtro DFT, que, por ser acentuada na região ao redor da frequência central, acaba distorcendo ou até mesmo eliminando parte (dependendo do comprimento do filtro) das componentes laterais da modulação de fase. Esse processo se assemelha ao que ocorre na modulação AM, com a diferença de que, no

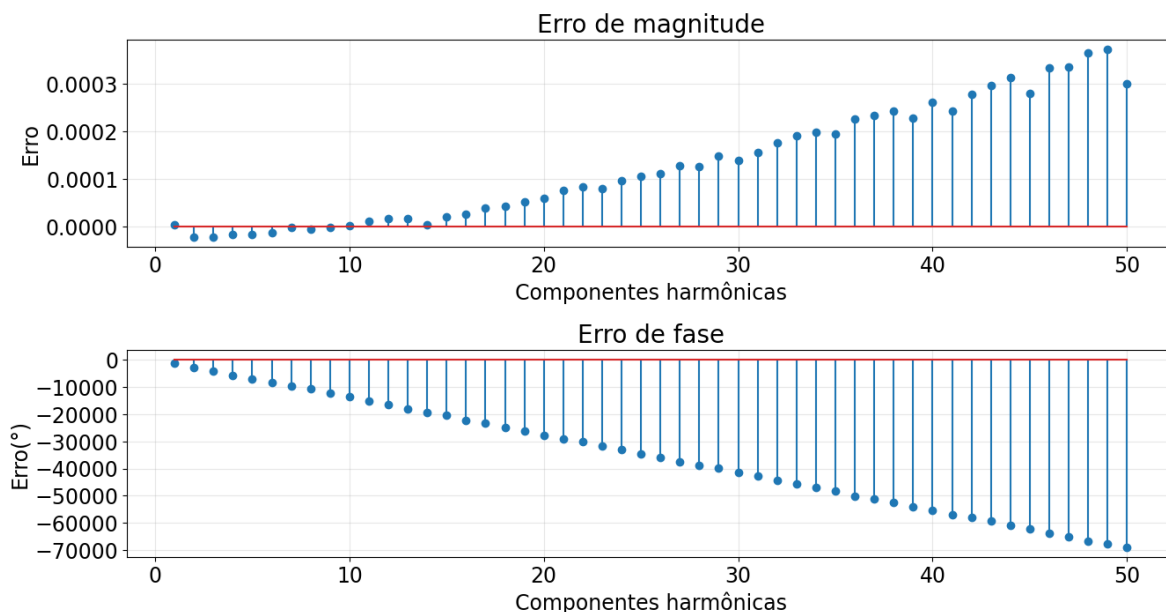


Figura 4.14 – Erros de amplitude e fase, para todos os harmônicos, resultantes do processo de estimação fasorial de um sinal com modulação de fase.

domínio da frequência, o processo de modulação de fase insere no sinal várias componentes de modulação laterais, cujas amplitudes decaem exponencialmente, enquanto que na modulação AM, são inseridas somente duas. Por causa disso, o efeito no qual os lóbulos laterais da resposta de magnitude de um filtro do banco não eliminam completamente as outras componentes presentes desse sinal, para a estimação do harmônico daquele filtro, é ainda mais expressivo no caso da modulação PM. Além disso, as distorções causadas pelo interpolador no caso do filtro Flat Top, também se fazem presentes para essa situação.

Para investigar a influência dessas distorções na estimação fasorial de sinais com modulação de fase, utilizando ambos os filtros, o mesmo teste de validação para sinais de modulação PM foi feito, mas sem usar o interpolador, com amplitude dos harmônicos correspondente a 10% da componente fundamental e 60dB de ruído, utilizando os dois filtros. Os resultados podem ser vistos na Figura 4.15

De maneira surpreendente, ao analisar a Figura 4.15, nota-se que os valores de TVE obtidos para todos os harmônicos, utilizando ambos os filtros, estão dentro dos valores máximos permitidos para esse trabalho. Portanto, conclui-se que, para esse caso, mesmo com todas as limitações dos filtros mencionadas acima, o verdadeiro responsável pela perda de eficiência da estimação é o interpolador. Os resultados mostram que, de acordo com as exigências das normas vigentes, as distorções causadas pelos filtros, principalmente o DFT, não são suficientes para descaracterizar as informações de amplitude e fase dos fasores.

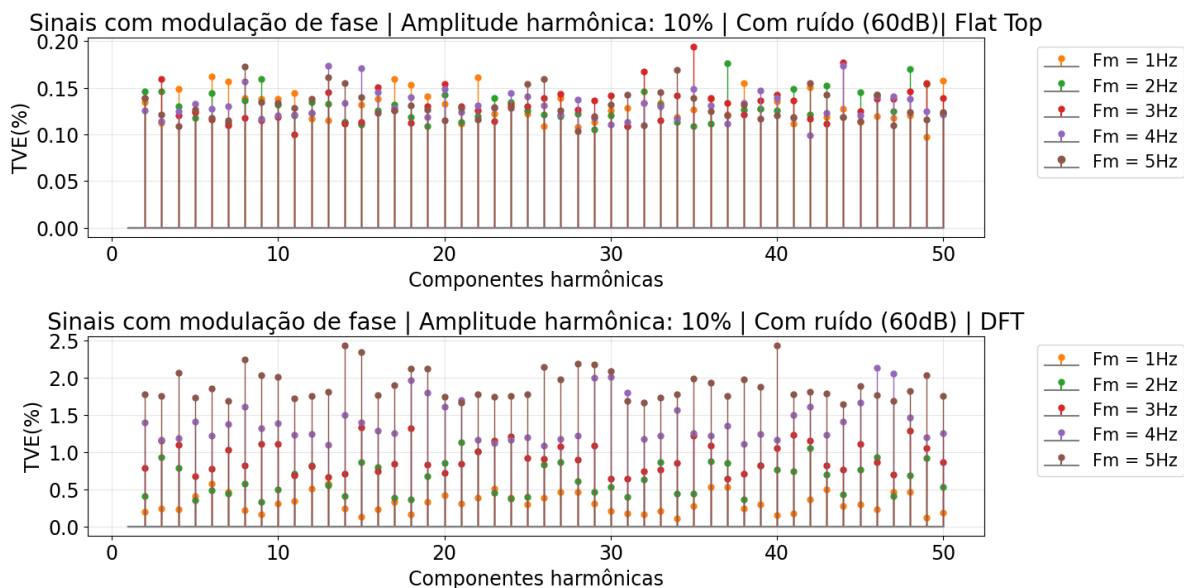


Figura 4.15 – Valores de TVE máximo para sinais com modulação de fase sem o interpolador, com 10% de amplitude harmônica e ruído de 60dB, usando o filtro Flat Top e DFT no processo de estimação fasorial.

4.5 Conclusões Parciais

O presente trabalho contém a descrição e validação da implementação da técnica de decomposição polifásica para redução de esforço computacional de filtros empregados na estimação de fasores harmônicos.

O método proposto foi testado com alguns sinais contendo alguns distúrbios e variações, sugeridos pela norma vigente, e apresentou valores de TVE satisfatórios na maioria dos casos.

No caso da modulação de fase, conclui-se que os valores elevados de TVE estão diretamente relacionados com a alteração de fase dos fasores estimados, provocada pelo interpolador, devido à variação não linear da frequência do sinal.

Dentre os filtros utilizados no processo de validação, pode-se dizer que, para casos onde a presença de ruído era predominante, o filtro DFT se destacou. Mas, por outro lado, nos cenários onde havia sinais com modulações, o filtro Flat Top apresentou melhor desempenho.

Por fim, pode-se concluir que a metodologia proposta apresentou bons resultados, apesar de alguns ajustes e correções serem necessárias. Logo, é possível afirmar que a técnica se mostrou promissora para reduzir a complexidade do sistema, mantendo a eficácia no processo de estimação fasorial.

5 PLANEJAMENTO FUTURO

O presente trabalho traz uma abordagem técnica que apresenta-se promissora e implementável para reduzir o custo computacional dos estimadores de fasores harmônicos que utilizam banco de filtros. Mas, como relatado ao longo do texto, algumas melhorias ainda devem ser feitas.

Portanto, como continuação da pesquisa proposta e desenvolvida até então, pretende-se:

- Estudar uma forma de compensar o erro de fase encontrado nos testes de validação para sinais com modulação de fase.
- Remover a etapa de separação entre a componente fundamental e as componentes harmônicas para o filtro DFT, uma vez que o intuito é aplicar o sinal completo no banco de filtros, de modo que o próprio banco execute a função de separação dos elementos que compõem o sinal a ser avaliado.
- Avaliar o ganho de desempenho obtido ao utilizar essa técnica no sistema, considerando que o objetivo principal do trabalho é a redução do esforço computacional do estimador, implementando a técnica de decomposição polifásica.
- Investigar abordagens que reduzam o erro de TVE nas situações onde algumas estimações não alcançaram os limites estabelecidos pela norma para o fasor fundamental, ou seja, quando a componente harmônica apresenta baixa energia (1%) em relação à componente fundamental, na presença de ruído (em alguns casos) e nos teste de sinais com modulação de fase.
- Comparar a metodologia proposta com trabalhos relevantes da literatura, após alcançar resultados satisfatórios para todos os cenários descritos, a fim de avaliar se o trabalho desenvolvido contribui de forma significativa para a área de pesquisa em questão.

REFERÊNCIAS

- ALEIXO, R. R. et al. Real-time b-spline interpolation for harmonic phasor estimation in power systems. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 71, p. 1–9, 2022.
- ASHRAFIAN, A.; MIRSALIM, M.; MASOUM, M. A. S. An adaptive recursive wavelet based algorithm for real-time measurement of power system variables during off-nominal frequency conditions. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, v. 14, n. 3, p. 818–828, 2018.
- BANERJEE, P.; SRIVASTAVA, S. C.; SRIVASTAVA, A. K. An improved method for estimating phasors and rocof suitable for m class pmus. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 72, p. 1–14, 2023.
- BELEGA, D.; FONTANELLI, D.; PETRI, D. Dynamic phasor and frequency measurements by an improved taylor weighted least squares algorithm. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 64, n. 8, p. 2165–2178, 2015.
- BELEGA, D.; PETRI, D. Accuracy analysis of the multicycle synchrophasor estimator provided by the interpolated dft algorithm. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 62, n. 5, p. 942–953, 2013.
- BERG, A. M.; SALEHFAR, H.; NEJADPAK, A. Synchrophasor technology: Applications and benefits over conventional measurement. In: *2015 IEEE International Conference on Electro/Information Technology (EIT)*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 158–164.
- BERNARD, L. et al. Harmonic and interharmonic phasor estimation using matrix pencil method for phasor measurement units. *IEEE Sensors Journal*, v. 21, n. 2, p. 945–954, 2021.
- CHAUHAN, K.; REDDY, M. V.; SODHI, R. A novel distribution-level phasor estimation algorithm using empirical wavelet transform. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, v. 65, n. 10, p. 7984–7995, 2018.
- CHEN, L. et al. Harmonic phasor estimator for p-class phasor measurement units. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 69, n. 4, p. 1556–1565, 2020.
- CHEN, L. et al. Dynamic harmonic synchrophasor estimator based on sinc interpolation functions. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 68, n. 9, p. 3054–3065, 2019.
- CHEN, L. et al. Harmonic phasor estimation based on frequency-domain sampling theorem. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 70, p. 1–10, 2021.
- de Oliveira, B. C. et al. Decentralized three-phase distribution system static state estimation based on phasor measurement units. *Electric Power Systems Research*, v. 160, p. 327–336, 2018. ISSN 0378-7796. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779618300828>>.
- DRUMMOND, Z. D. et al. An optimized subspace-based approach to synchrophasor estimation. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 70, p. 1–13, 2021.

DUDA, K.; ZIELIŃSKI, T. P.; BARCZENTEWICZ, S. H. Perfectly flat-top and equiripple flat-top cosine windows. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 65, n. 7, p. 1558–1567, 2016.

DUDA, K. et al. Harmonic phasor estimation with flat-top fir filter. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 69, n. 5, p. 2039–2047, 2020.

FRIGO, G. et al. Harmonic phasor measurements in real-world pmu-based acquisitions. In: *2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)*. [S.l.: s.n.], 2019. p. 1–6.

GARZA, M. A. P.; SERNA, J. A. de la O. Dynamic phasor estimates through maximally flat differentiators. In: *2008 IEEE Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century*. [S.l.: s.n.], 2008. p. 1–8.

GHAFAARI, C. et al. Phasors estimation at offnominal frequencies through an enhanced-sva method with a fixed sampling clock. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 32, n. 4, p. 1766–1775, 2017.

GRANDO, F. et al. A method for synchronized harmonic phasor measurement based on hardware-enhanced fast fourier transform. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, v. 30, 03 2020.

IEEE. Ieee standard for synchrophasors for power systems. *IEEE Std 1344-1995(R2001)*, p. i–, 1995.

IEEE. Ieee standard for synchrophasors for power systems. *IEEE Std C37.118-2005 (Revision of IEEE Std 1344-1995)*, p. 1–65, 2006.

IEEE. Ieee standard for synchrophasor data transfer for power systems. *IEEE Std C37.118.2-2011 (Revision of IEEE Std C37.118-2005)*, p. 1–53, 2011.

IEEE. Ieee standard for synchrophasor measurements for power systems. *IEEE Std C37.118.1-2011 (Revision of IEEE Std C37.118-2005)*, p. 1–61, 2011.

IEEE. Ieee standard for synchrophasor measurements for power systems – amendment 1: Modification of selected performance requirements. *IEEE Std C37.118.1a-2014 (Amendment to IEEE Std C37.118.1-2011)*, p. 1–25, 2014.

IEEE. Ieee/iec international standard - measuring relays and protection equipment - part 118-1: Synchrophasor for power systems - measurements. *IEC/IEEE 60255-118-1:2018*, p. 1–78, 2018.

IEEE. Ieee guide for synchronization, calibration, testing, and installation of phasor measurement units (pmus) for power system protection and control. *IEEE Std C37.242-2021 (Revision of IEEE Std C37.242-2013)*, p. 1–98, 2021.

IEEE. Ieee standard for synchrophasor data transfer for power systems. *IEEE Std C37.118.2-2024 (Revision of IEEE Std C37.118.2-2011)*, p. 1–79, 2024.

JAIN, P.; JAIN, S. K. A computationally efficient algorithm for harmonic phasors estimation in real-time. In: *2020 21st National Power Systems Conference (NPSC)*. [S.l.: s.n.], 2020. p. 1–6.

- JAIN, S. K.; JAIN, P.; SINGH, S. N. A fast harmonic phasor measurement method for smart grid applications. *IEEE Transactions on Smart Grid*, v. 8, n. 1, p. 493–502, 2017.
- LI, W. et al. Dynamic harmonic phasor estimator considering frequency deviation. *IEEE Sensors Journal*, v. 21, n. 21, p. 24453–24461, 2021.
- LIU, X.; LEWANDOWSKI, M.; NAIR, N. K. C. A morlet wavelet-based two-point fir filter method for phasor estimation. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 70, p. 1–10, 2021.
- MEIER, A. von et al. Precision micro-synchrophasors for distribution systems: A summary of applications. *IEEE Transactions on Smart Grid*, v. 8, n. 6, p. 2926–2936, 2017.
- MELO, I. Delgado de et al. Harmonic state estimation for distribution systems based on synchrophasors. In: *2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 1–6.
- MITRA, S. K. *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*. 2nd. ed. [S.l.]: McGraw-Hill Higher Education, 2001. ISBN 0072513780.
- NANDA, S.; SAXENA, K.; SAMANTARAY, S. R. Dynamic phasor estimation using 1-norm constraint maximum-correntropy criterion. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 39, n. 2, p. 1075–1087, 2024.
- PHADKE, A.; THORP, J. *Synchronized Phasor Measurements and Their Applications*. [S.l.: s.n.], 2017. ISBN 978-3-319-50582-4.
- PLATAS-GARZA, M. A.; SERNA, J. A. de la O. Dynamic harmonic analysis through taylor–fourier transform. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 60, n. 3, p. 804–813, 2011.
- RADULOVIĆ, M.; ZEČEVIĆ, ; KRSTAJIĆ, B. Dynamic phasor estimation by symmetric taylor weighted least square filter. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 35, n. 2, p. 828–836, 2020.
- REDDY, M. V.; SODHI, R. An open-loop fundamental and harmonic phasor estimator for single-phase voltage signals. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, v. 16, n. 7, p. 4535–4546, 2020.
- RIBEIRO, P. et al. *Power systems signal processing for smart grids*. United States: Wiley, 2013. ISBN 978-1-119-99150-2.
- ROMANO, P.; PAOLONE, M. Enhanced interpolated-dft for synchrophasor estimation in fpgas: Theory, implementation, and validation of a pmu prototype. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 63, n. 12, p. 2824–2836, 2014.
- SAXENA, K.; SAMANTARAY, S. R.; NANDA, S. Efficient dynamic phasor and frequency estimation using evolving order based arctangent affine projection algorithm. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 40, n. 5, p. 4158–4169, 2025.
- SINGH, A. et al. Dynamic synchrophasor estimation algorithm using taylor weighted least square method with harmonic input model. *IEEE Transactions on Industry Applications*, v. 59, n. 6, p. 7417–7427, 2023.

- SONG, J.; ZHANG, J.; WEN, H. Accurate dynamic phasor estimation by matrix pencil and taylor weighted least squares method. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 70, p. 1–11, 2021.
- STOCKWELL, R.; MANSINHA, L.; LOWE, R. Localization of the complex spectrum: the s transform. *IEEE Transactions on Signal Processing*, v. 44, n. 4, p. 998–1001, 1996.
- TOSATO, P. et al. A tuned lightweight estimation algorithm for low-cost phasor measurement units. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 67, n. 5, p. 1047–1057, 2018.
- VAIDYANATHAN, P. P. *Multirate systems and filter banks*. USA: Prentice-Hall, Inc., 1993. ISBN 0136057187.
- XIA, Y. et al. A complex least squares enhanced smart dft technique for power system frequency estimation. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 32, n. 3, p. 1270–1278, 2017.
- XIAO, X. et al. Harmonic phasor estimation method considering dense interharmonic interference. *Entropy*, v. 25, n. 2, 2023. ISSN 1099-4300. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1099-4300/25/2/236>>.
- YANG, J.-Z.; LIU, C.-W. A precise calculation of power system frequency and phasor. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 15, n. 2, p. 494–499, 2000.
- YANG, X. et al. Interpolated dft-based identification of sub-synchronous oscillation parameters using synchrophasor data. *IEEE Transactions on Smart Grid*, v. 11, n. 3, p. 2662–2675, 2020.
- ZEČEVIĆ, ; KRSTAJIĆ, B. Dynamic harmonic phasor estimation by adaptive taylor-based bandpass filter. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 70, p. 1–9, 2021.
- ZHAO, D. et al. A svd-based dynamic harmonic phasor estimator with improved suppression of out-of-band interference. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 38, n. 3, p. 1826–1836, 2023.
- ZHOU, W. et al. Bayesian learning-based harmonic state estimation in distribution systems with smart meter and dpmu data. *IEEE Transactions on Smart Grid*, v. 11, n. 1, p. 832–845, 2020.